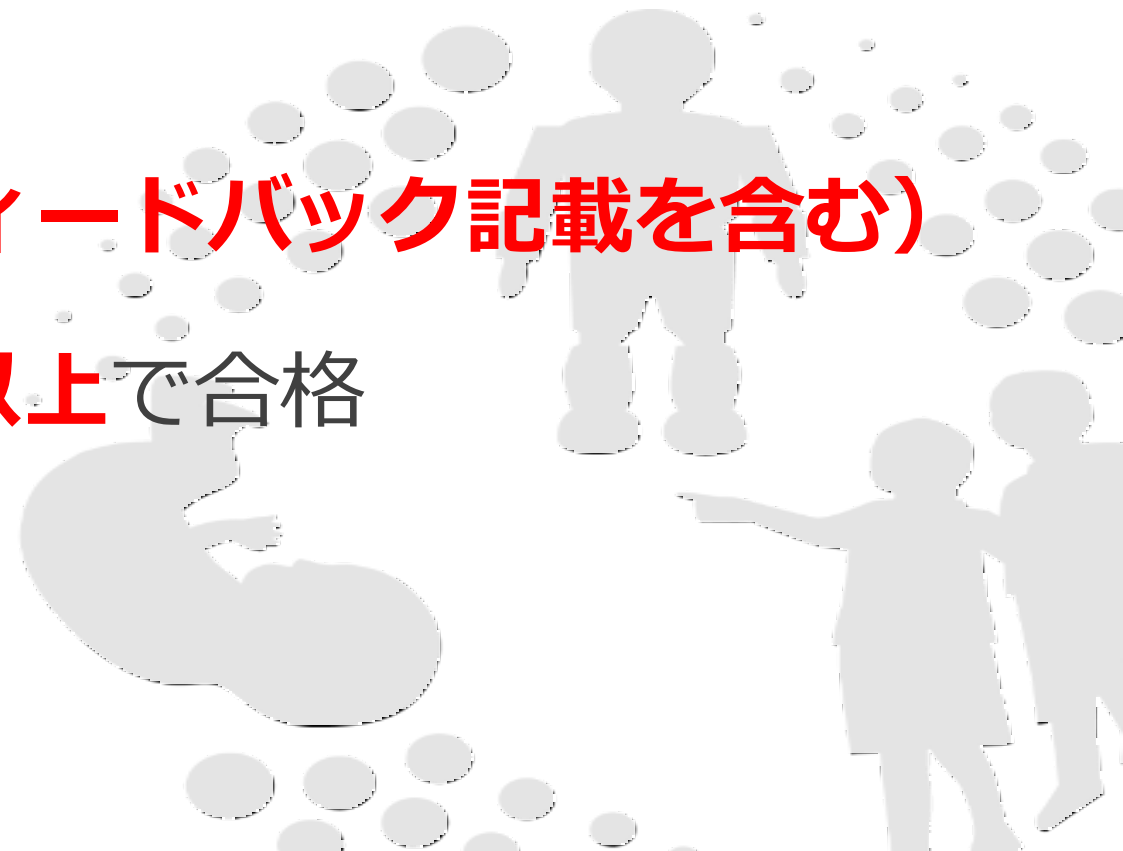


成長と発達

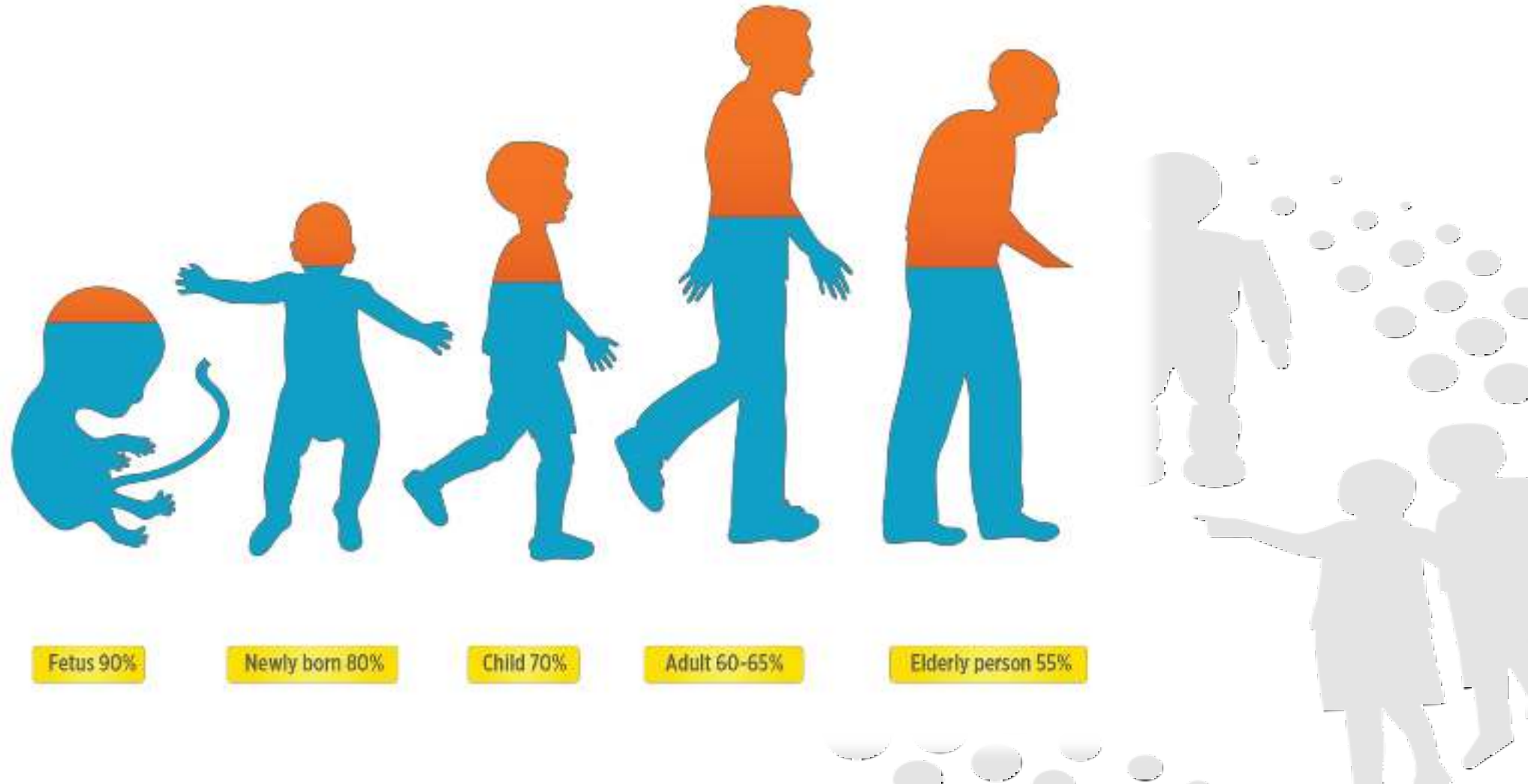
水・電解質・脱水

成長と発達 評価基準

- セメスター試験**60点**満点
- アクティブラーニング
 - 発表**20点** + 積極性**20点**（フィードバック記載を含む）
- 合計点を100点満点とし，**6割以上**で合格

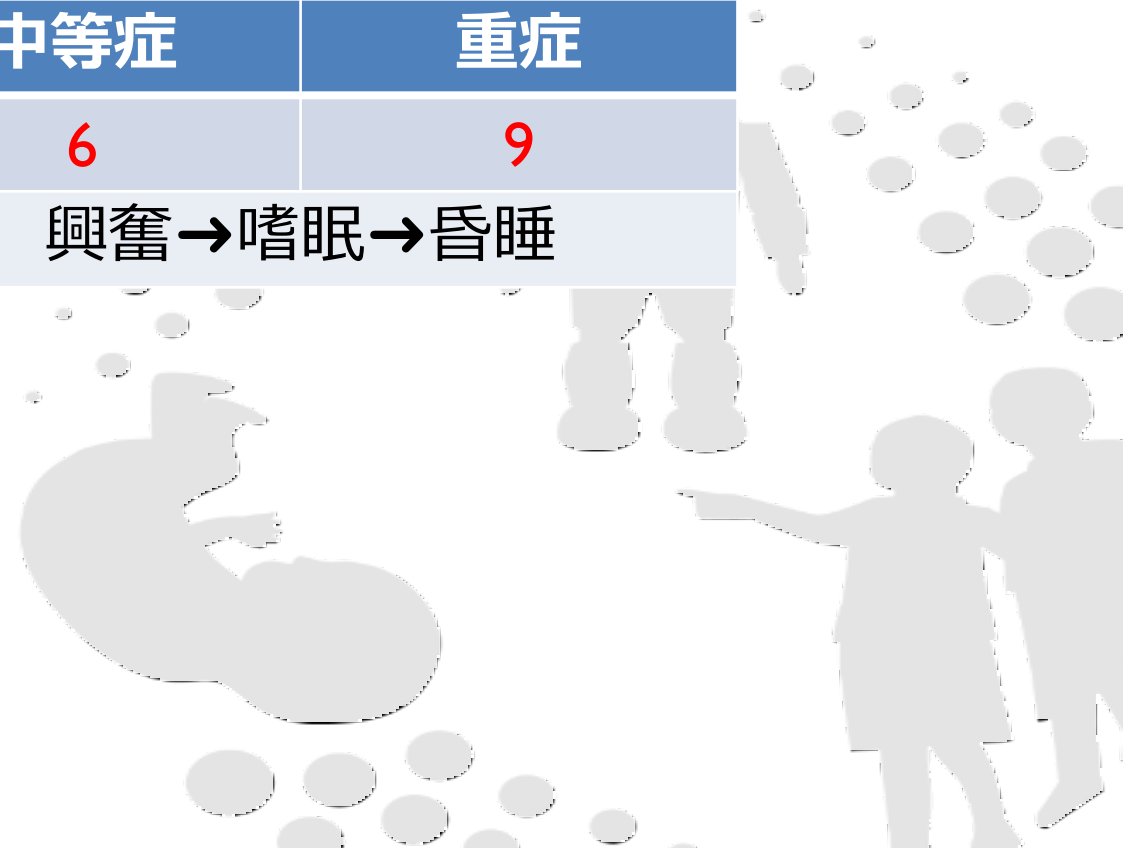


Getting dryer and dryer

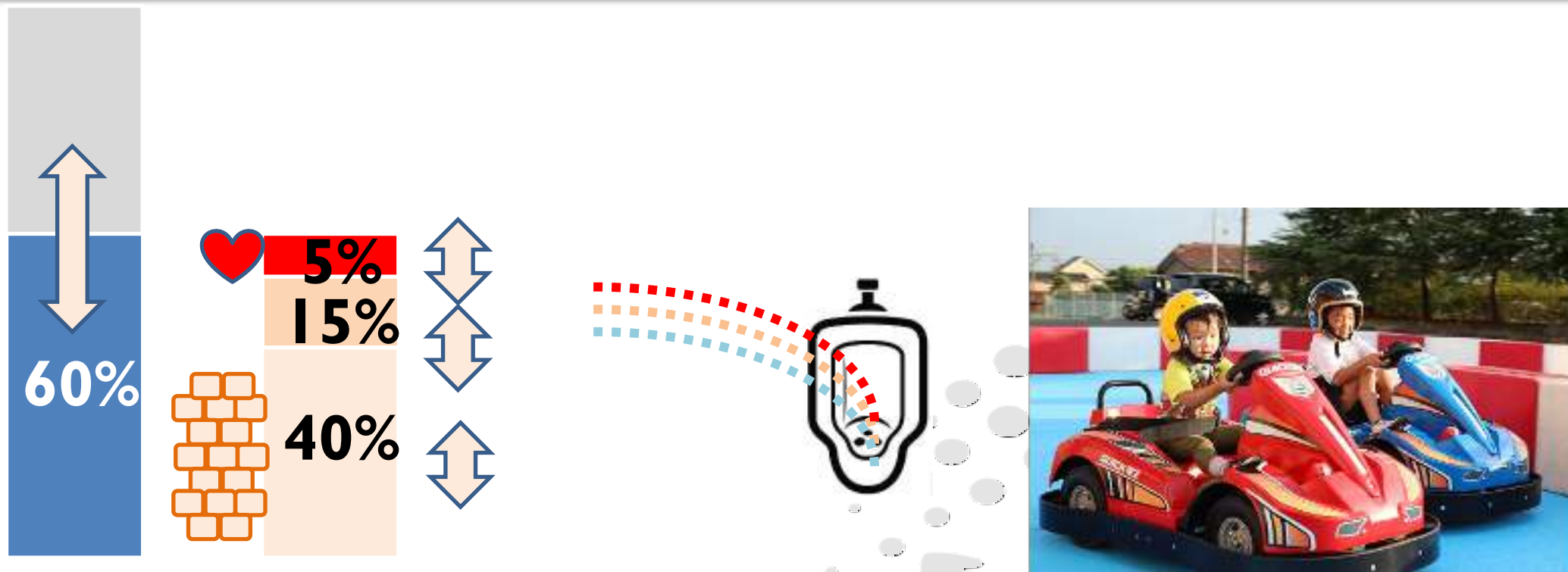


脱水 3-6-9 の法則

	軽症	中等症	重症
体重減少%	3	6	9
意識障害	～軽度	興奮→嗜眠→昏睡	



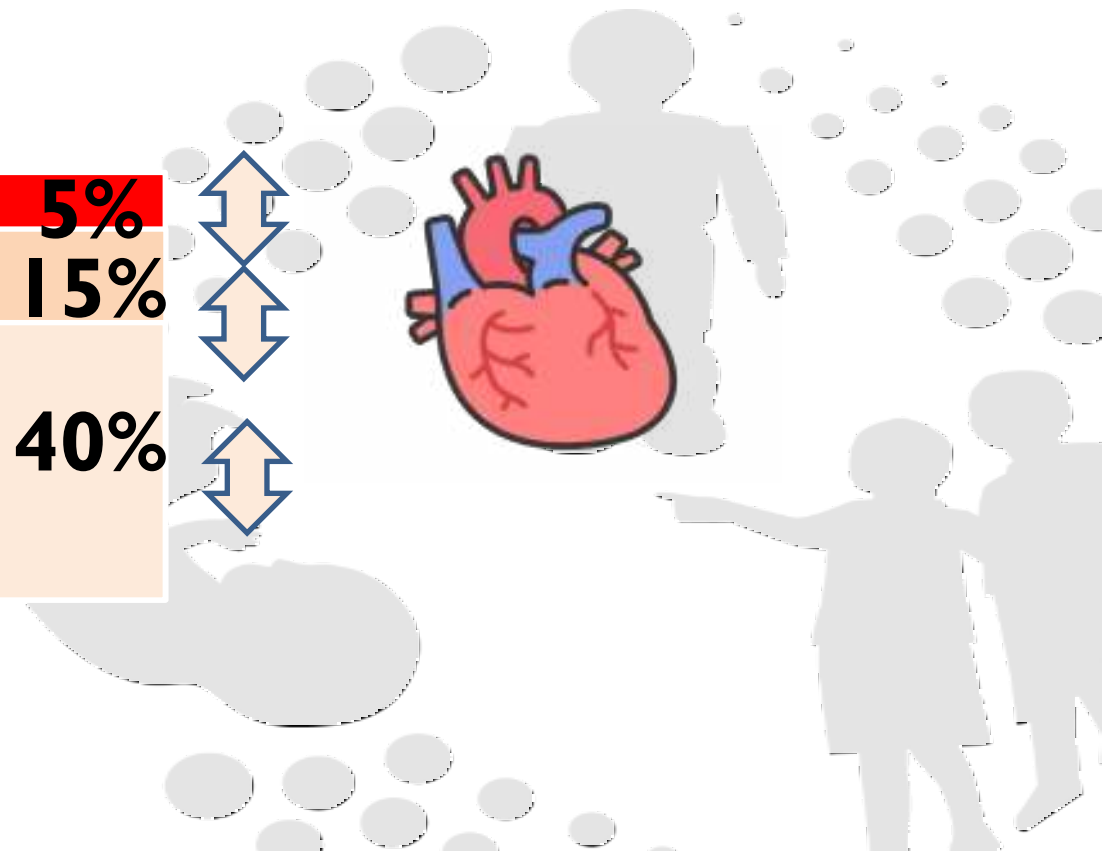
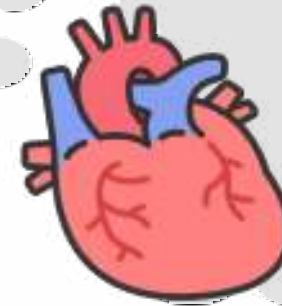
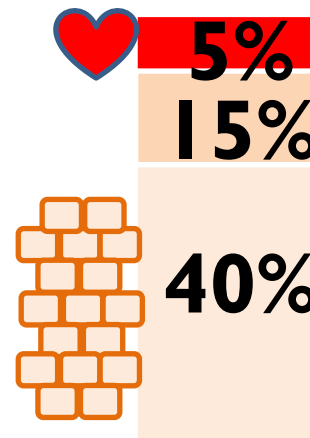
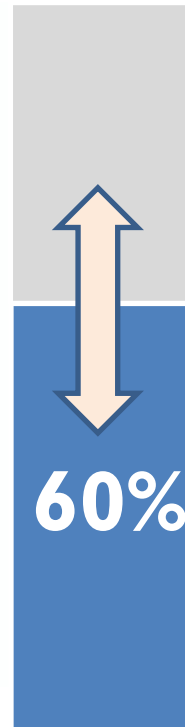
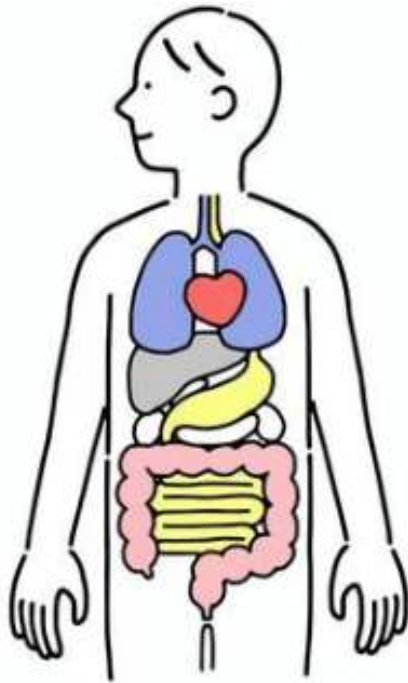
Q: 水分欠乏への生体反応



- 抗利尿ホルモン（ADH） 水だけを再吸収
- アルドステロン Naを再吸収 + 口渇刺激
ブレーキだけで速度を調節する車？

Distribution is important

失われた水の量より、生体反応の方が大事



わかりにくい原因と結果を読み解くには？ 常に意識しよう！

- 1. 全体の水分量は？

- 減少・不変・増加

- 2. 今後の収支はどうなりそう？

- 3. 循環は維持されている？

- 4. 分布はどうなっている？

→ これらを踏まえて、何をどう補充・除去する？



正常ならどうなるか理解しよう

- 水制限試験（リスクあり）
 - ADH上昇・尿浸透圧上昇
- 高張食塩水負荷試験
 - 血清浸透圧上昇・ADH上昇・尿浸透圧上昇
- デスモプレシン負荷試験
 - 尿浸透圧上昇



水電解質～診断の基本～おさらい

脱水？ → Yes → どこから・何が・どの程度？

→ No → 水分収支 In-Outは？

↓
血液・尿のNa・浸透圧は？

↓
水制限or高張液への反応は？

- 心因性多飲症
- 尿崩症
- SIADH
- 腎障害

などを中心に鑑別

まずは・・・絶食時の維持水分量 10kgごとに半分の法則

10kgまでは

- 100ml/kg/d

10-20kgまでは, 上記10kg分 (1000ml) +

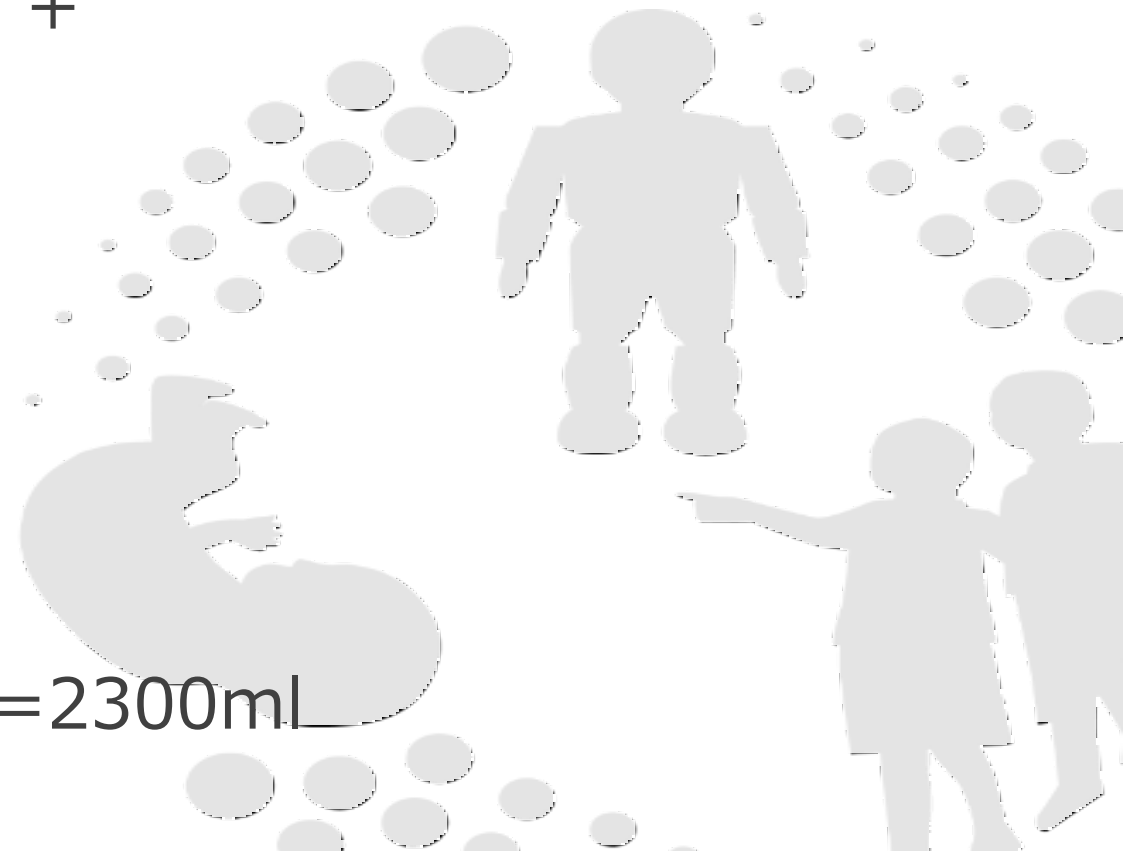
- 50ml/kg/d

20kg以上は, 上記20kg分 (1500ml) +

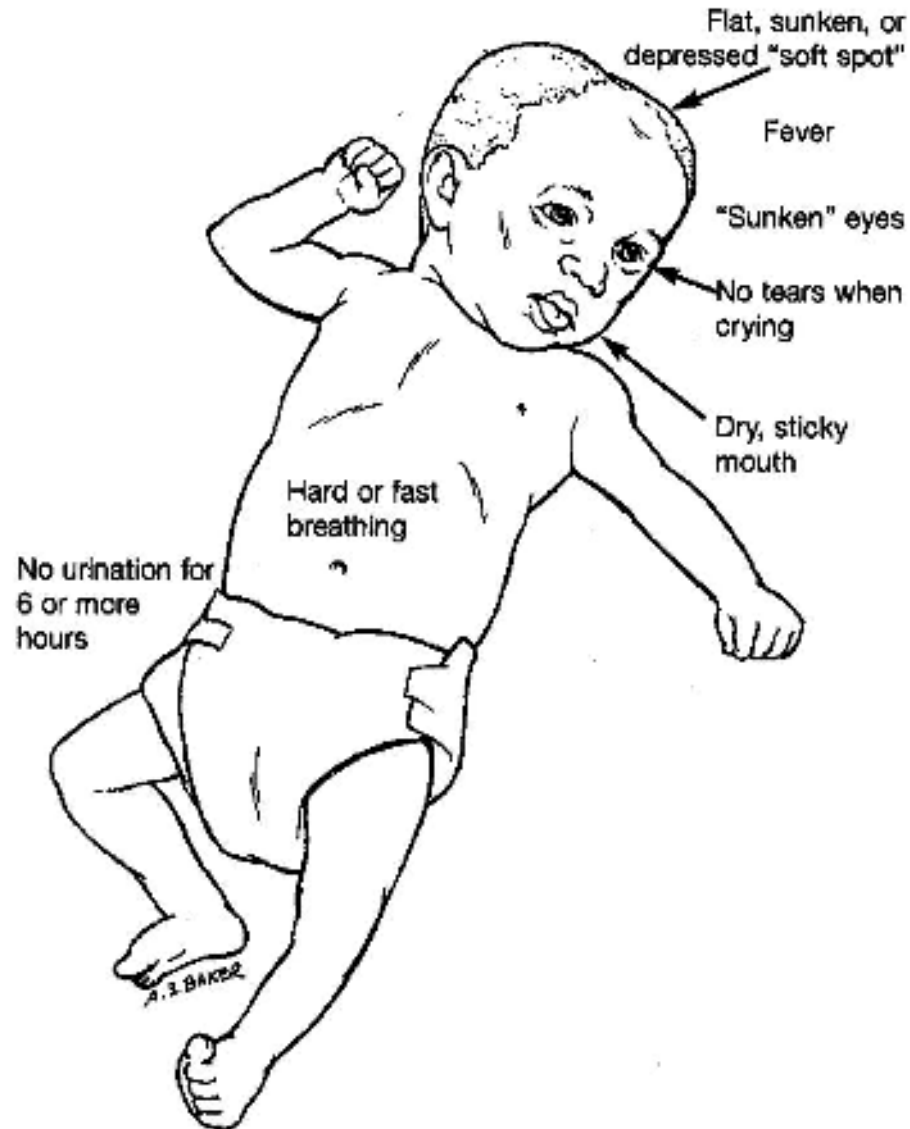
- 20ml/kg/d

60kgの児の維持水分量は？

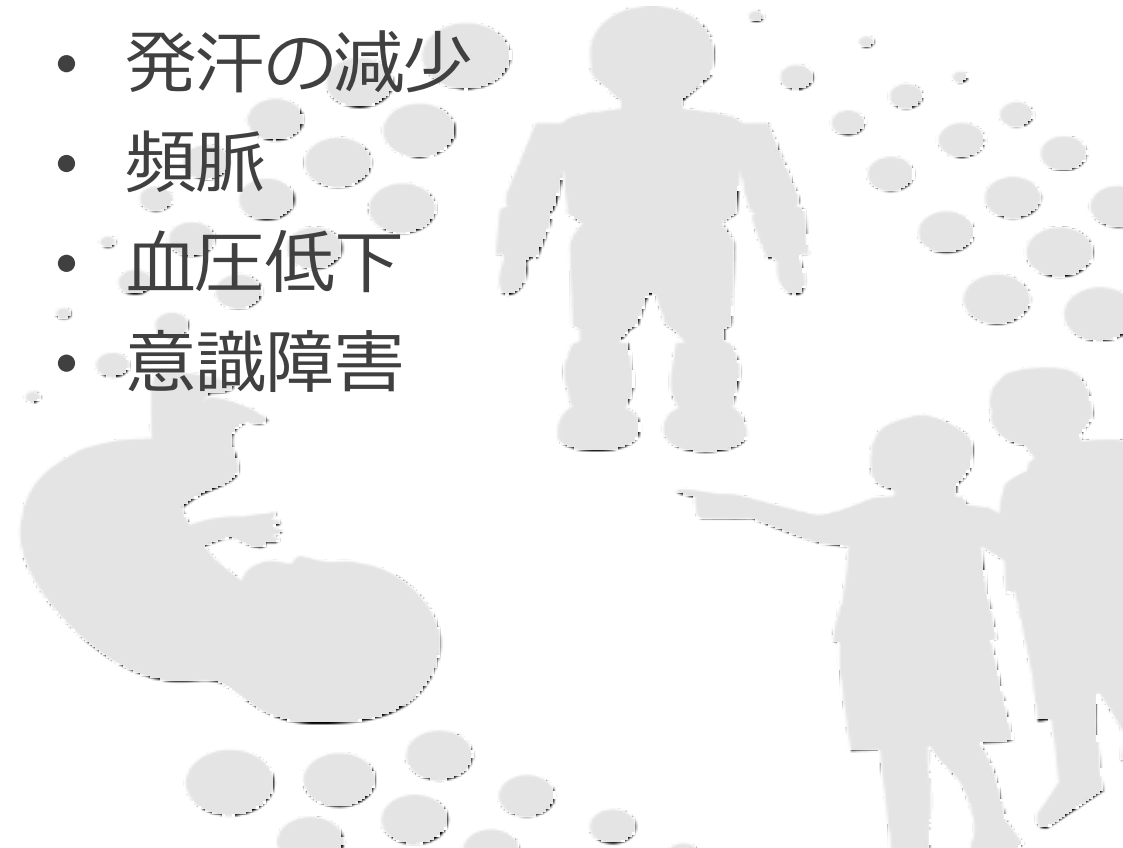
$$10\text{kg} \times 100\text{ml} + 10\text{kg} \times 50\text{ml} + 40\text{kg} \times 20\text{ml} = 2300\text{ml}$$



見逃してはいけない脱水

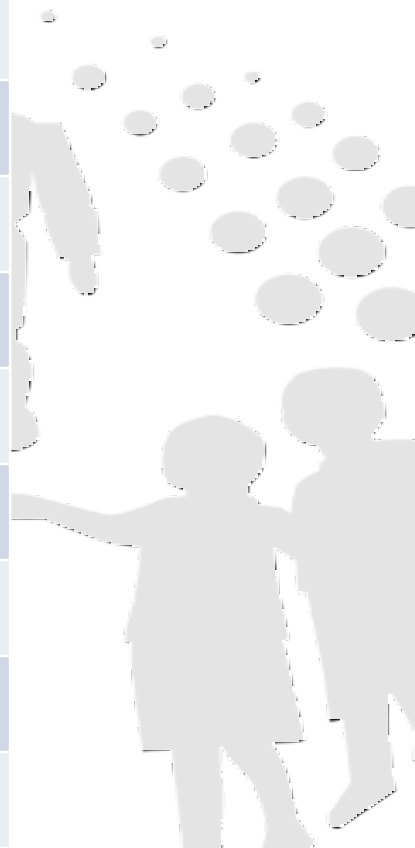


- 尿量減少
- 粘膜の乾燥
- ツルゴールの低下
- 発汗の減少
- 頻脈
- 血圧低下
- 意識障害

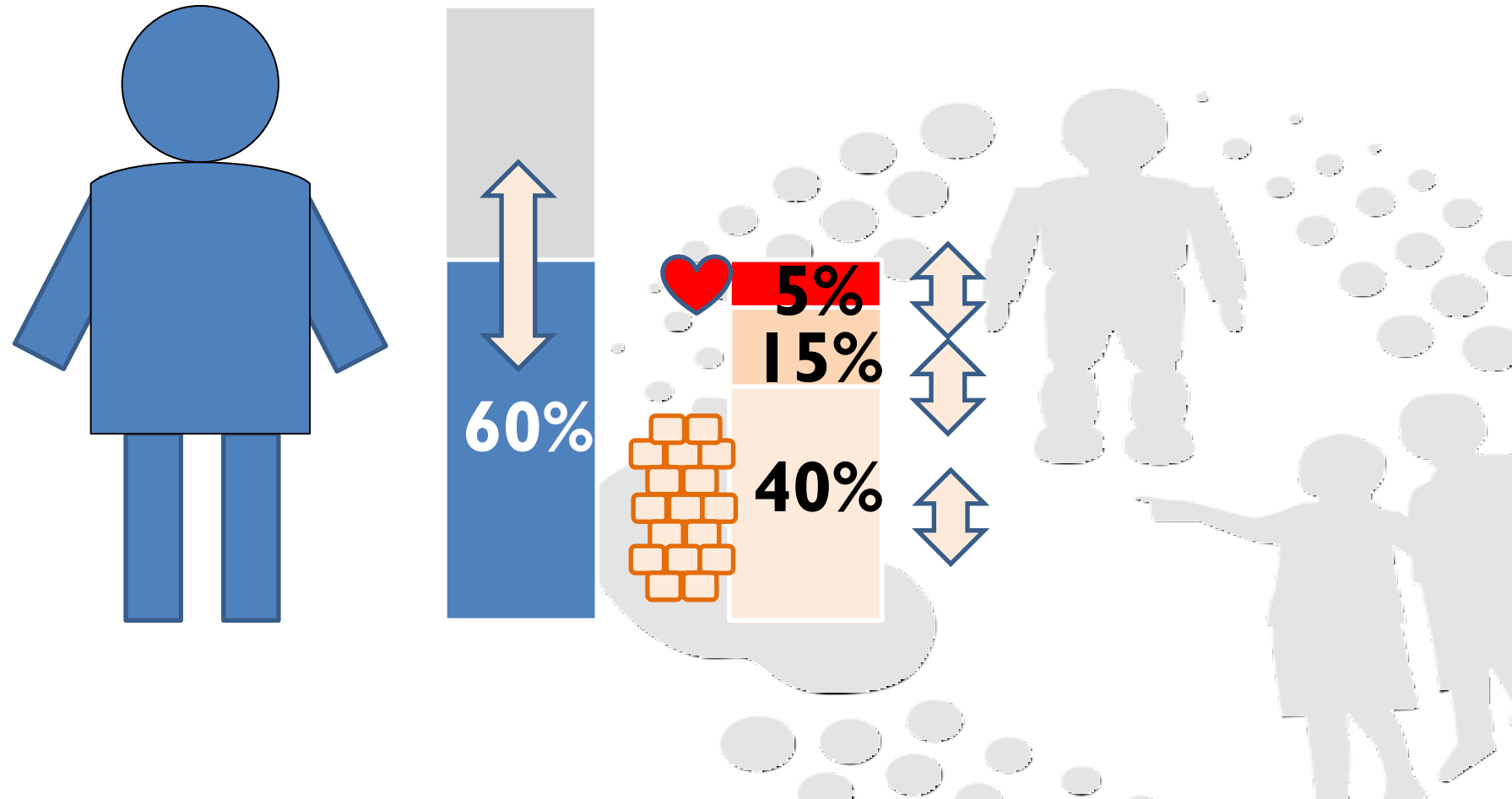


3-6-9の法則

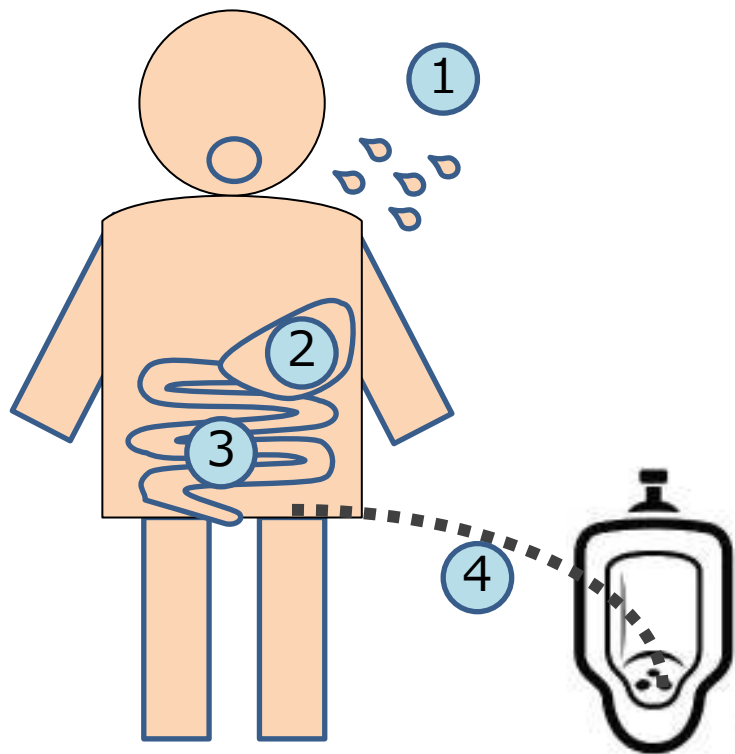
	軽症	中等症	重症
体重減少%	3	6	9
意識障害	～軽度	興奮→嗜眠→昏睡	
皮膚色			
ツルゴール	～軽度低下	低下が進行	
粘膜乾燥		乾燥が進行	
流涙		なし	
眼窩		陥凹が進行	
尿量	減少	乏尿（濃縮）→無尿	
大泉門		陥凹が進行	
Capillary refill		軽度延長（2-3秒）→≥ 3秒	
脈拍		頻脈→減弱	
血圧		低下が進行	



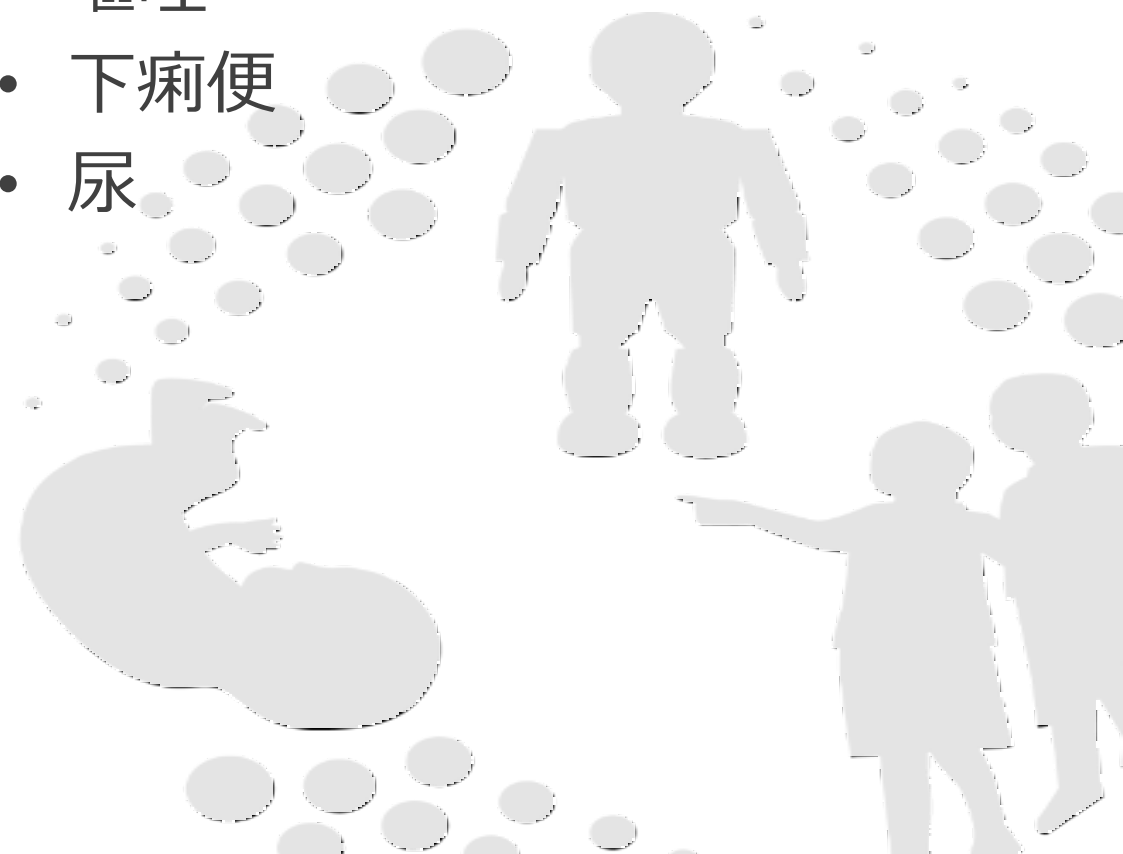
Q: なぜたったの6-9%が深刻？



何が失われるかを考えよう

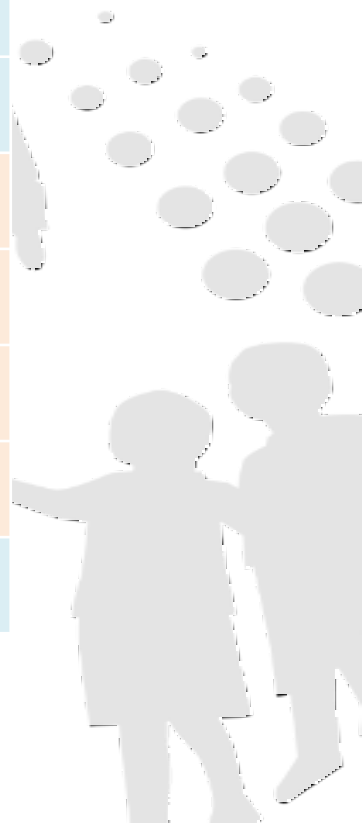


- 汗
- 嘔吐
- 下痢便
- 尿



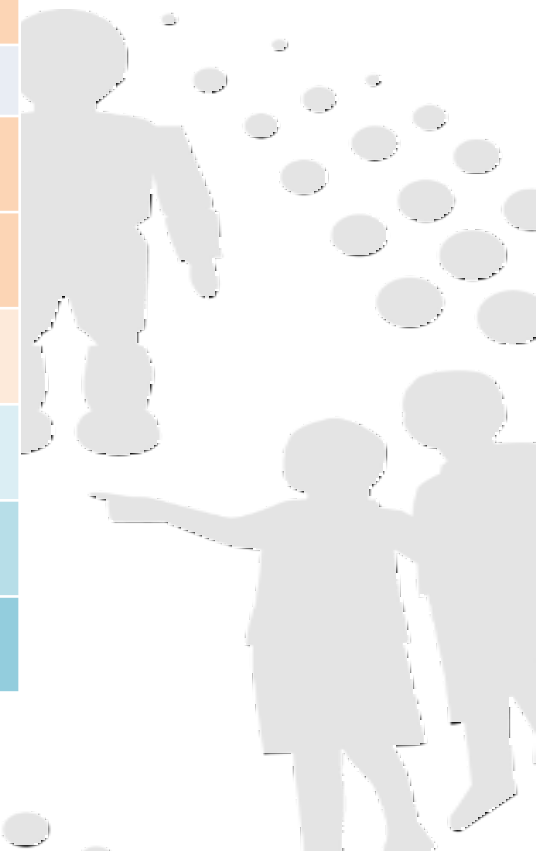
Fact: 体液の組成

体液	L/Day	Na ⁺	K ⁺	H ⁺	Cl ⁺	HCO ₃ ⁺
細胞内液		15	150	-	1	10
間質液		144	4	-	114	30
血漿		142	4	-	103	27
唾液	1.5	30	20	-	31	15
胃液	2.5	50	10	90	110	0
胆汁	0.5	140	5	-	105	40
胰液	0.7	140	5	-	60	90
小腸液	1.5	120	5	-	110	35
下痢便	1.0~1.5	130	10	-	95	20
汗	0~3.0	50	5	-	50	0



Q: 輸液するなら何を, どれだけ?

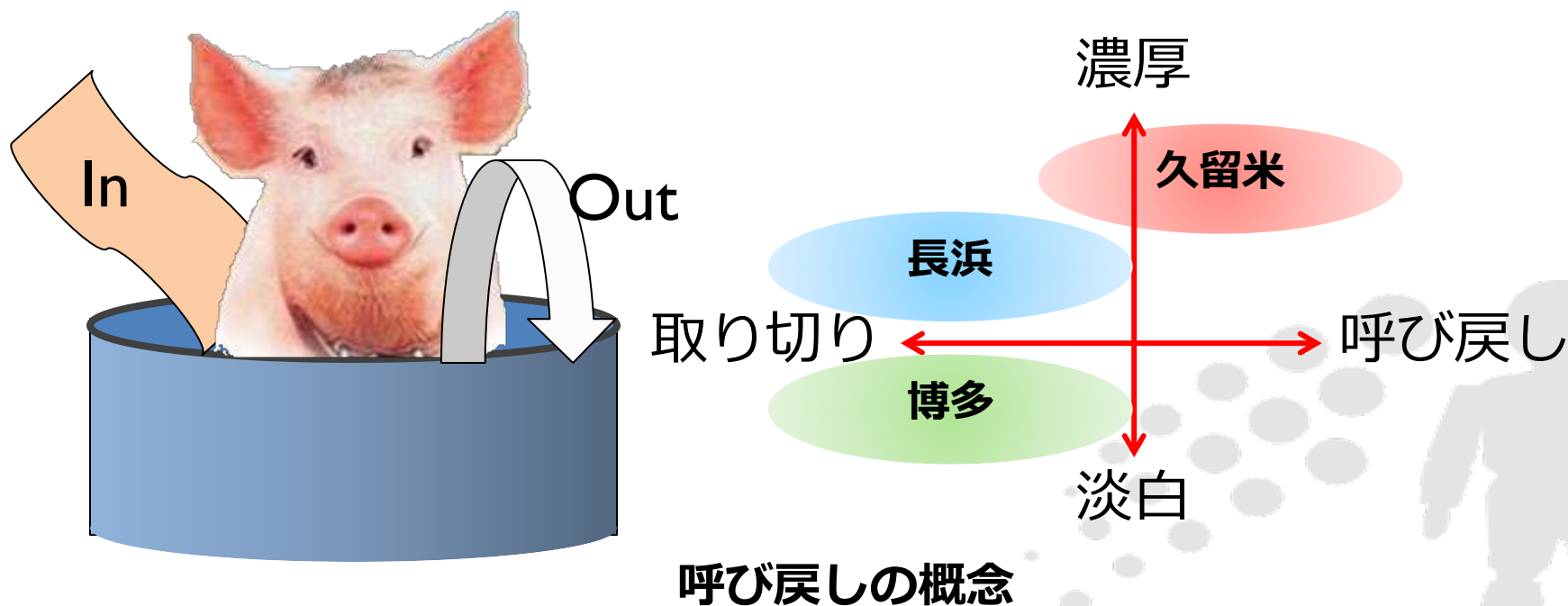
種類	Na ⁺	K ⁺	Glu
細胞内液	15	150	-
間質液	144	4	-
血漿	142	4	-
生理食塩水	154	0	0
乳酸リンゲル	130	4	0
1号液	90	0	2.6
2号液	84	20	3.2
3号液	35	20	4.3
4号液	30	0	5



新生児総論・胎児疾患

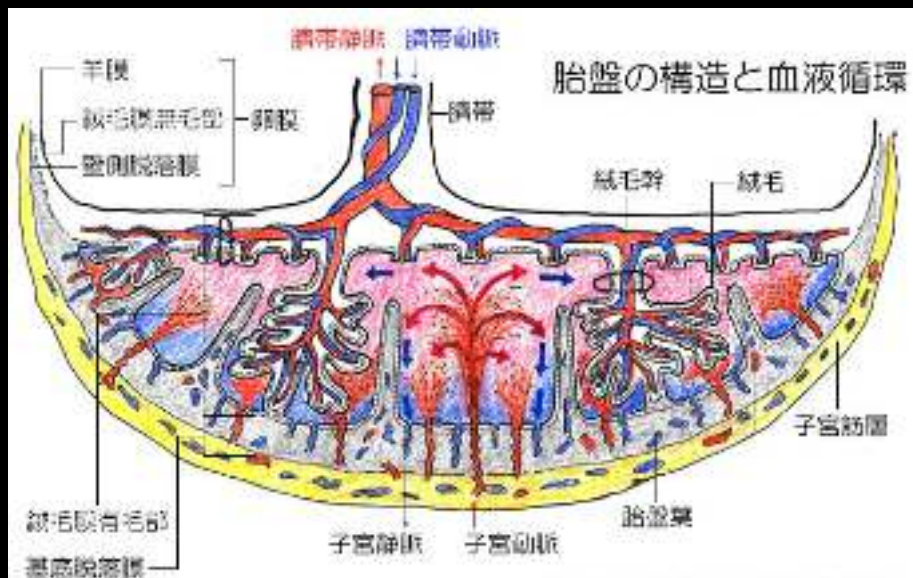
胎児の生活と出生に向けた支度

取り切り vs. 呼び戻し

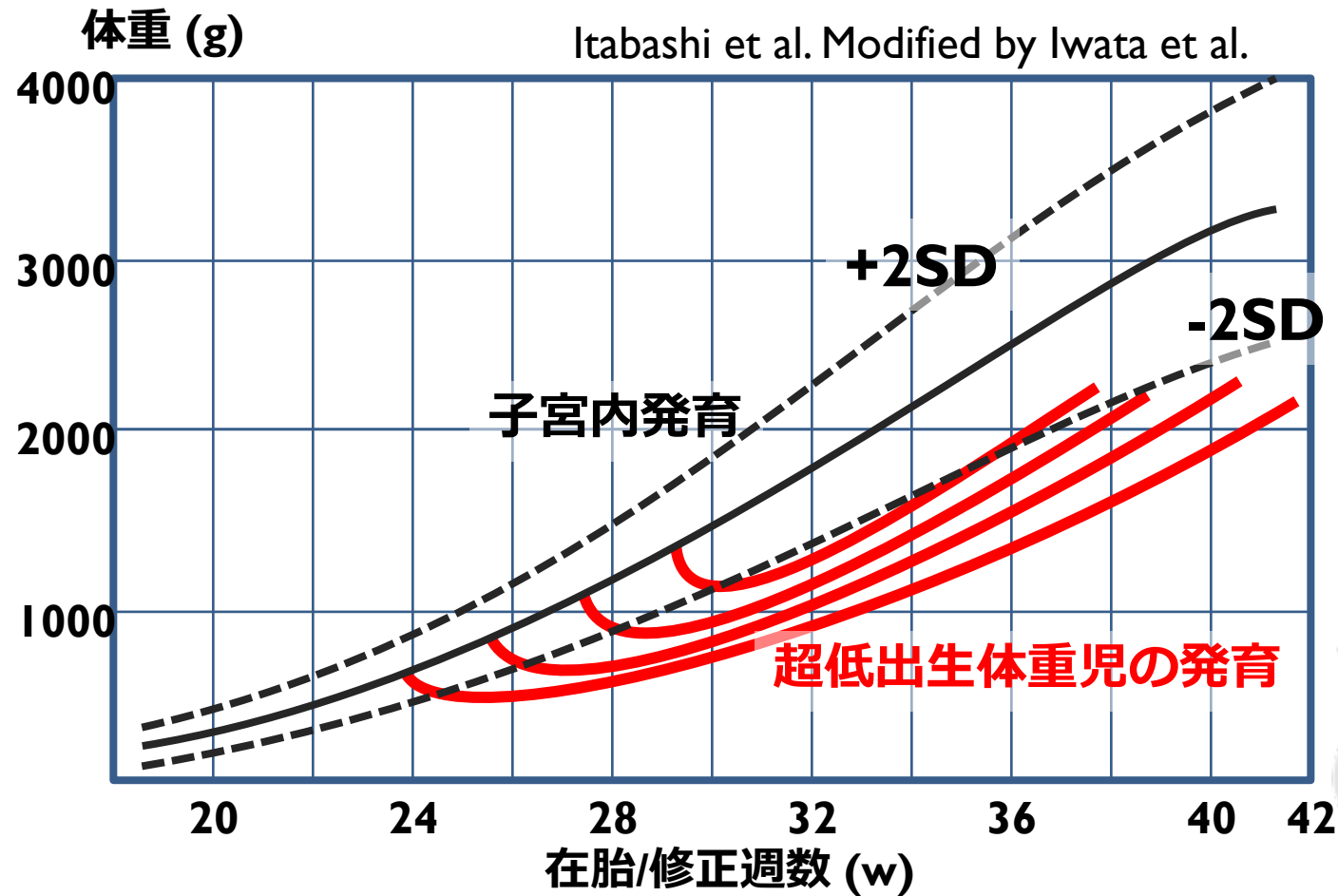


- スープを使い切らずに “注ぎ足し” を重ねる
- 重症児の水分管理に匹敵する経験と観察力が必要

交換効率の限界が招く24mmHgの世界



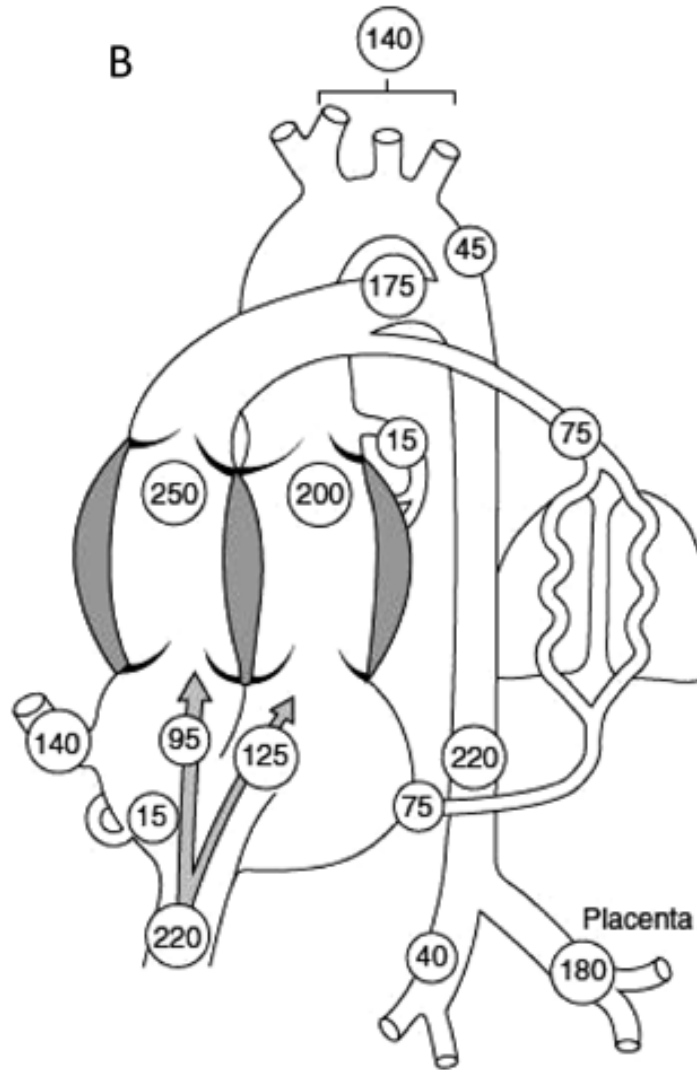
エネルギー不足なのに羽振りが良い？



燃費を上げるための必死の調節とは？

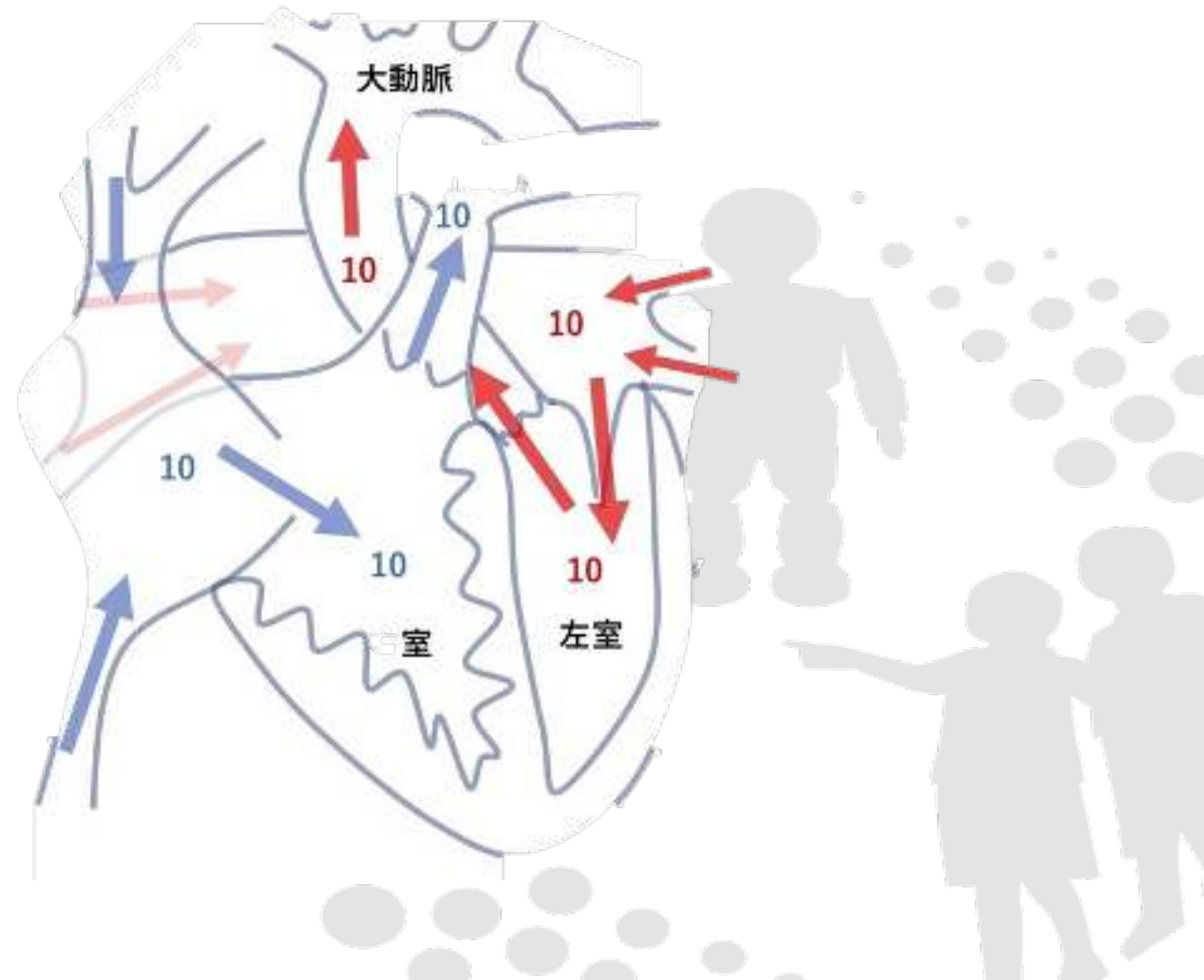
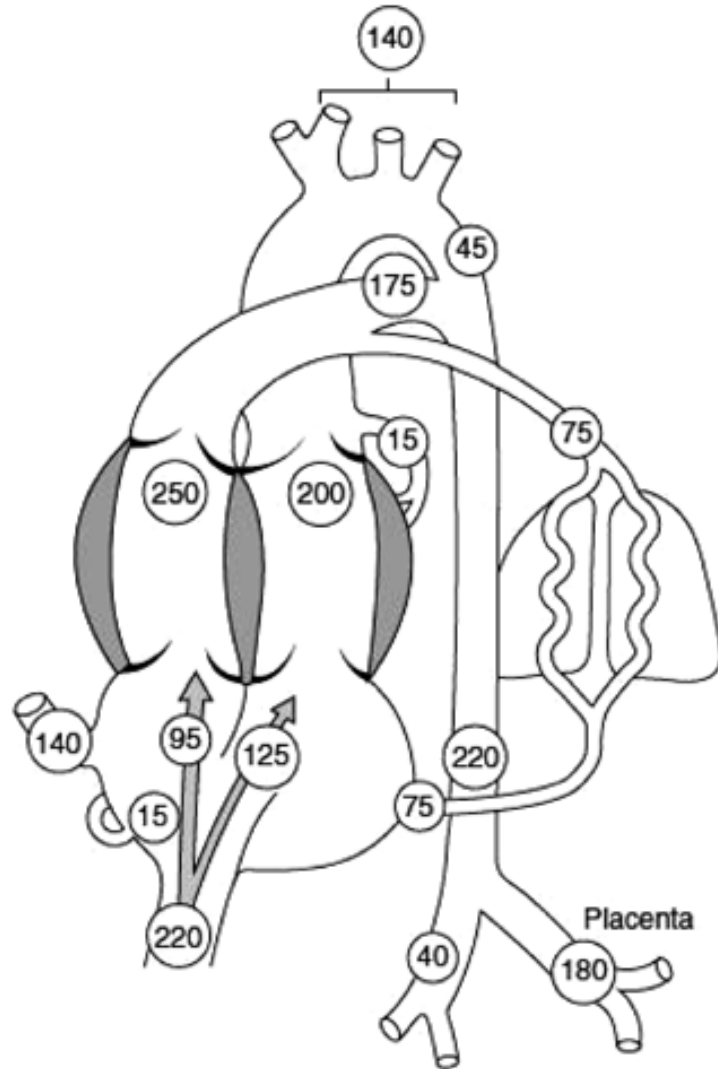
Q:酸素への反応で生涯合理的に機能する血流制御とは？

心臓・肺・脳・そして...

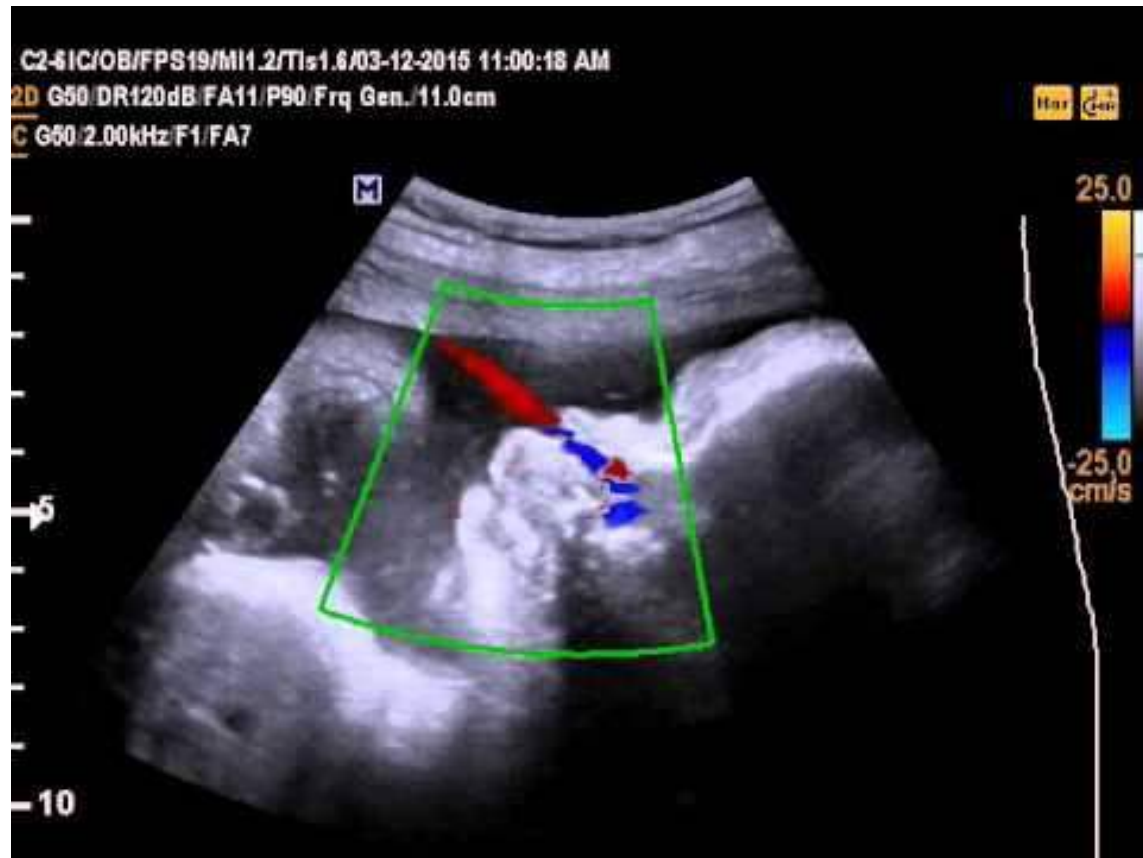


HELP YOU, HELP THEM

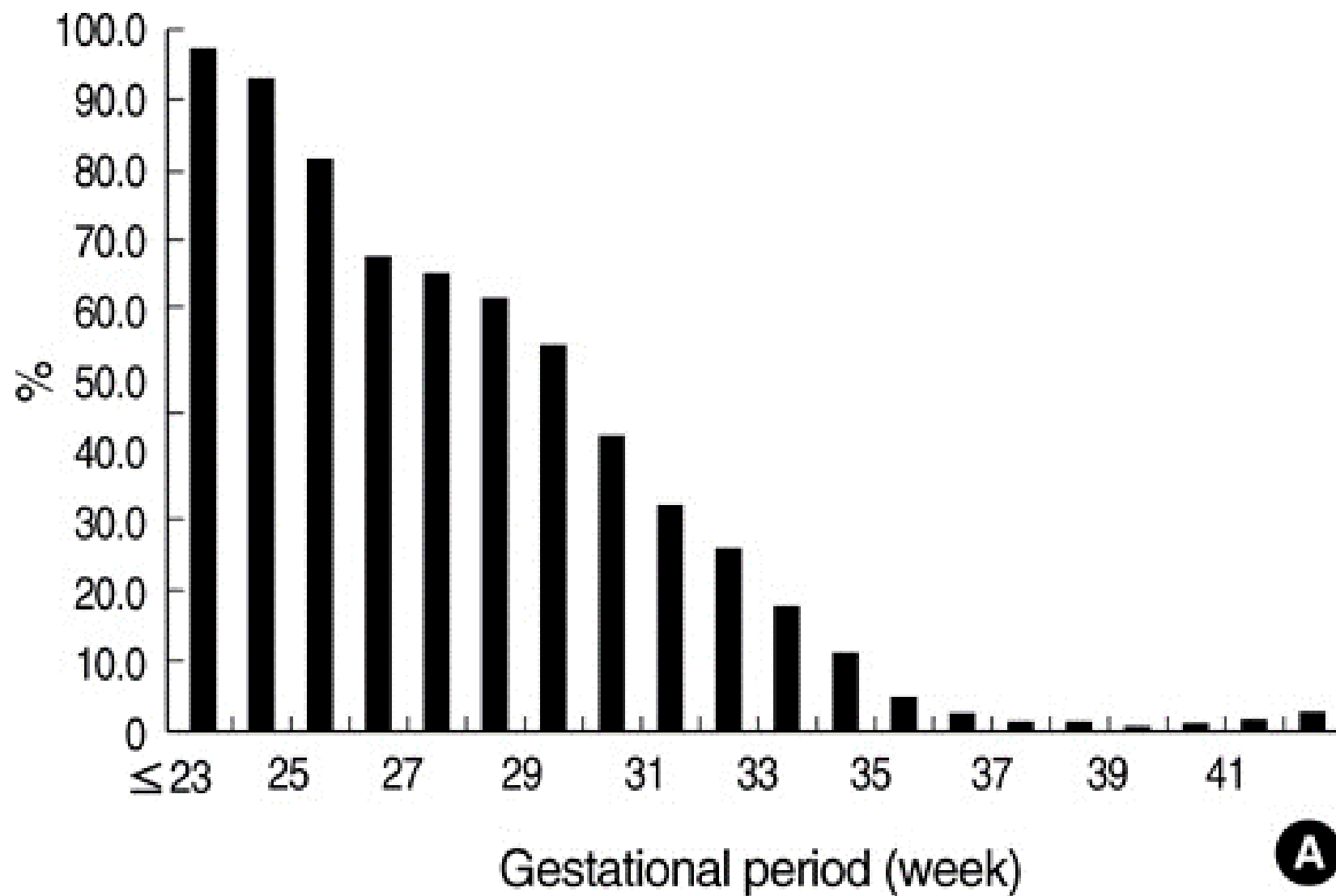
出生し、肺が空気で膨らむと… ほかの臓器は？



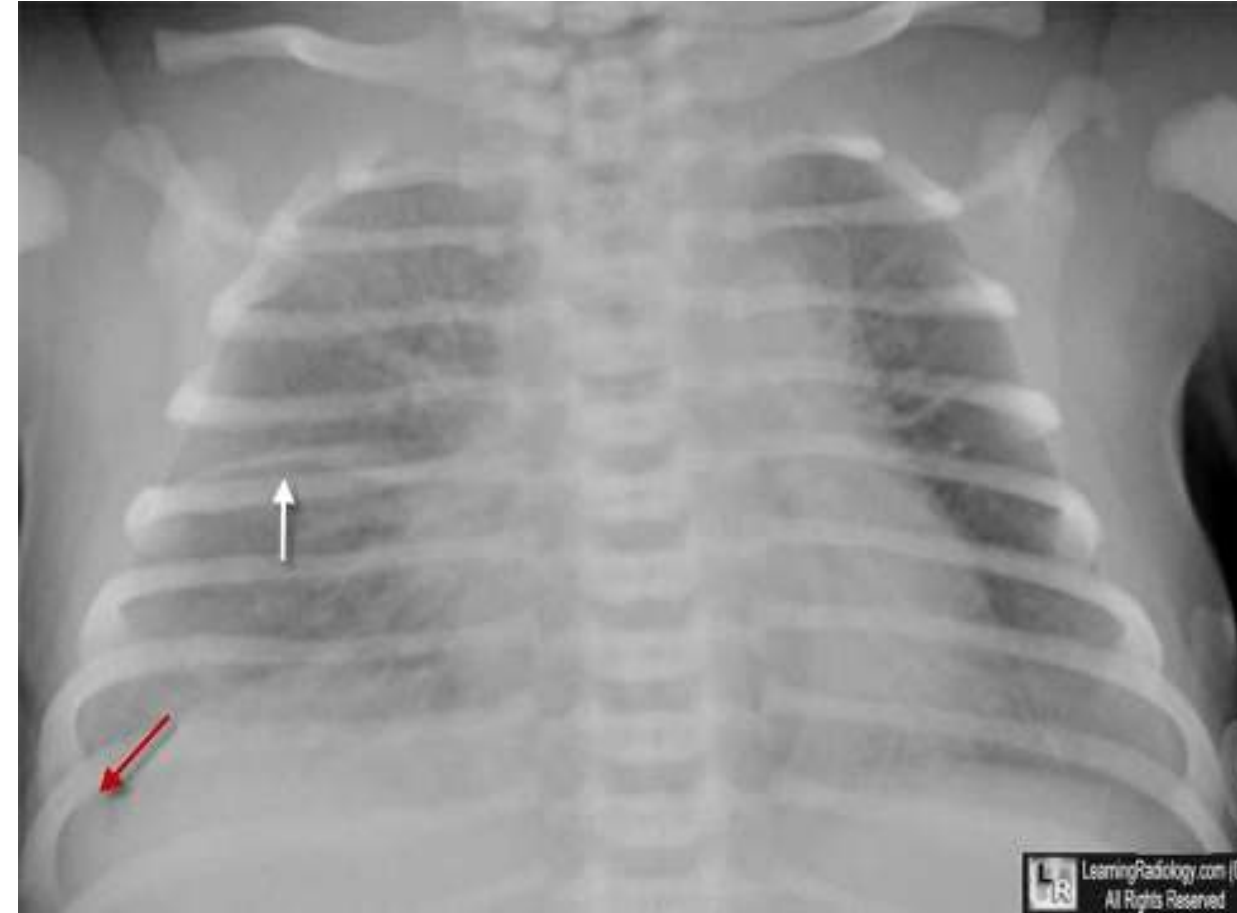
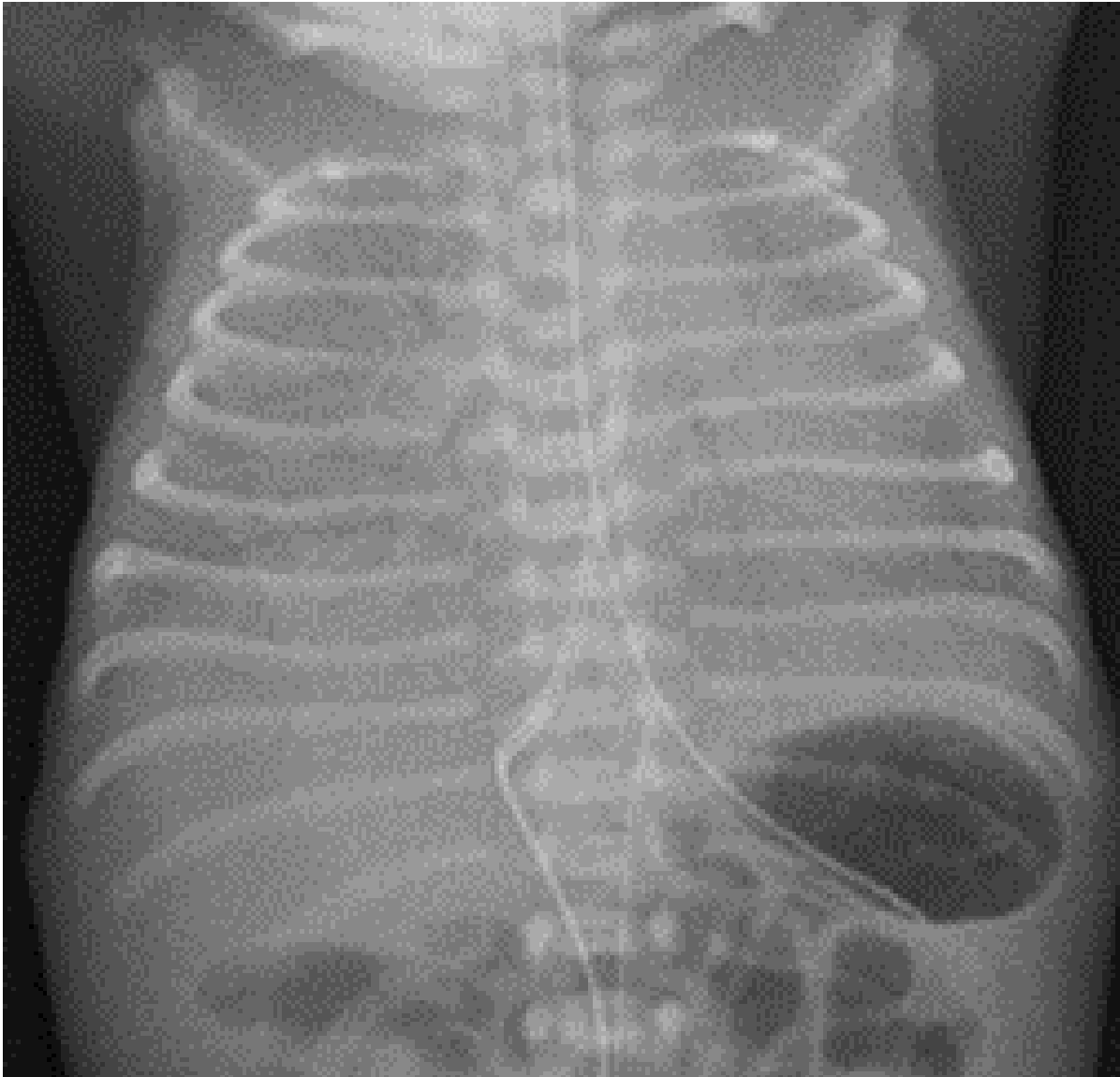
Q: ほかに、取り切り臓器はあるだろうか？



含気を容易にする準備はいつから？



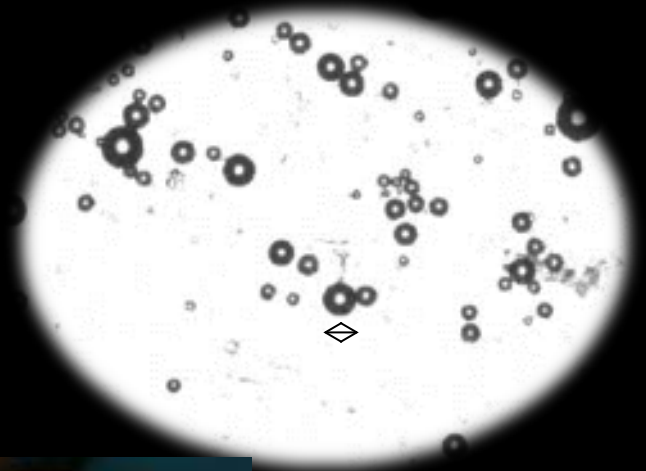
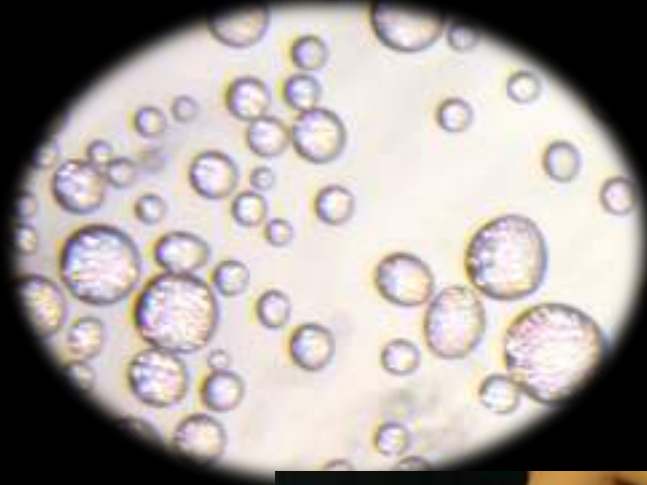
呼吸窮迫症候群と一過性多呼吸



サーファクタント産生の有無

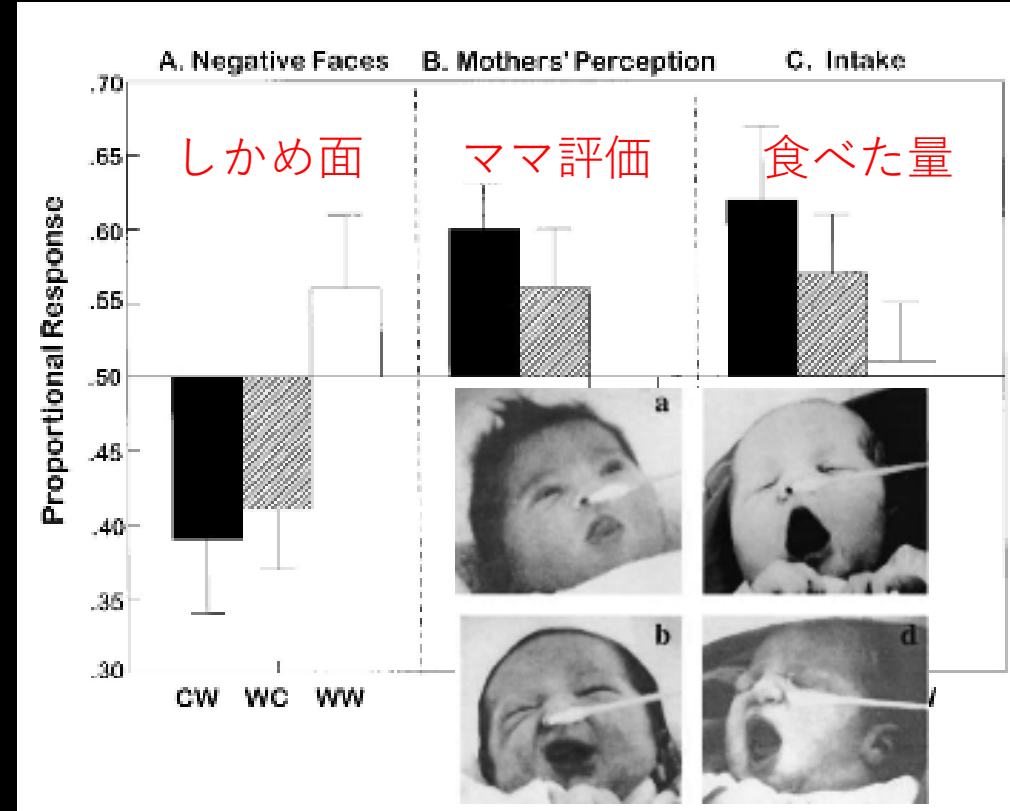
1. マイクロバブルは界面活性剤の存在を x x x する
2. すなわち, RDSの存在を x x x

なぜなら...



Q: 推定される胎児の脳機能は？

	Type of Beverage Consumed by Mother During:		Infant Preference Tests: Time of Weaning
	Last Trimester of Pregnancy	First Months of Lactation	
Group CW	CARROT 人参	WATER 水	Carrot-Flavored vs Plain Cereal
Group WC	WATER 水	CARROT 人参	Carrot-Flavored vs Plain Cereal
Group WW	WATER 水	WATER 水	Carrot-Flavored vs Plain Cereal



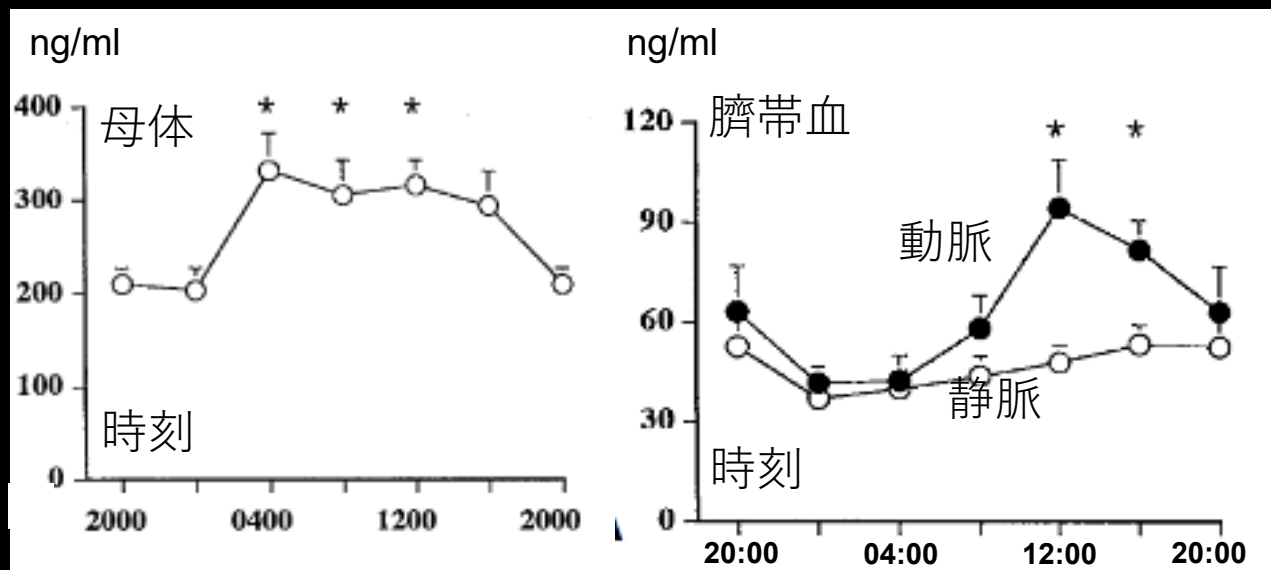
- 46人の妊婦さん
- 第三期・出産1か月
- 週4日以上人参ジュース（水）300mL
- 離乳食開始したあかちゃんの反応は？

Mennella et al. 2001 Pediatrics



Q: あかちゃんの生体周期

胎児の生体周期はどうなっている？
その合目的性は？

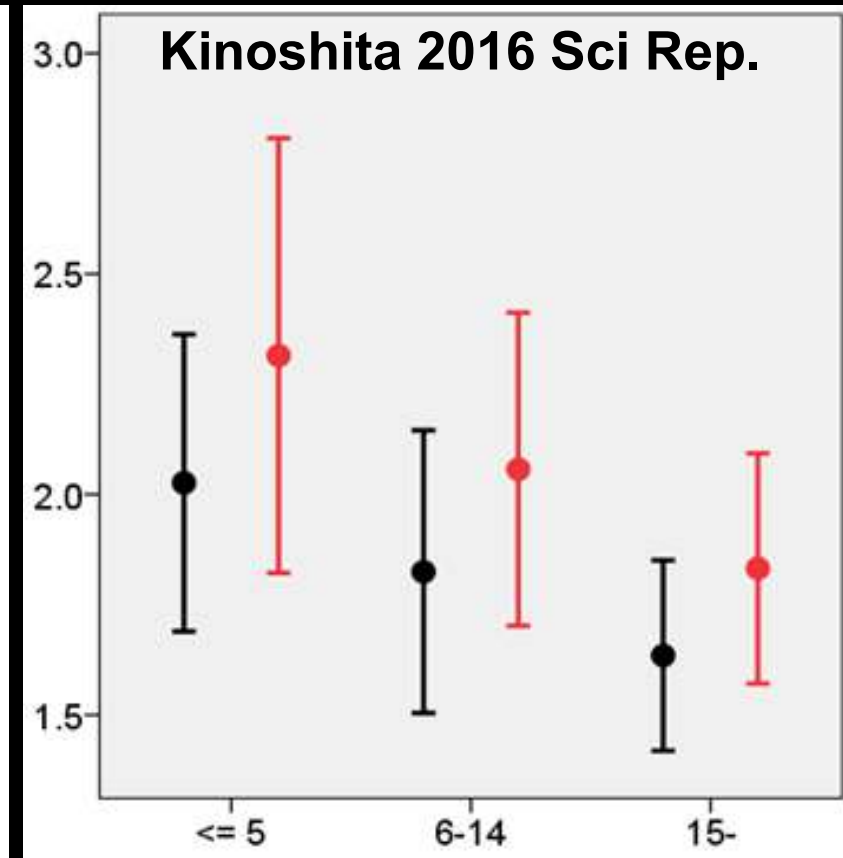
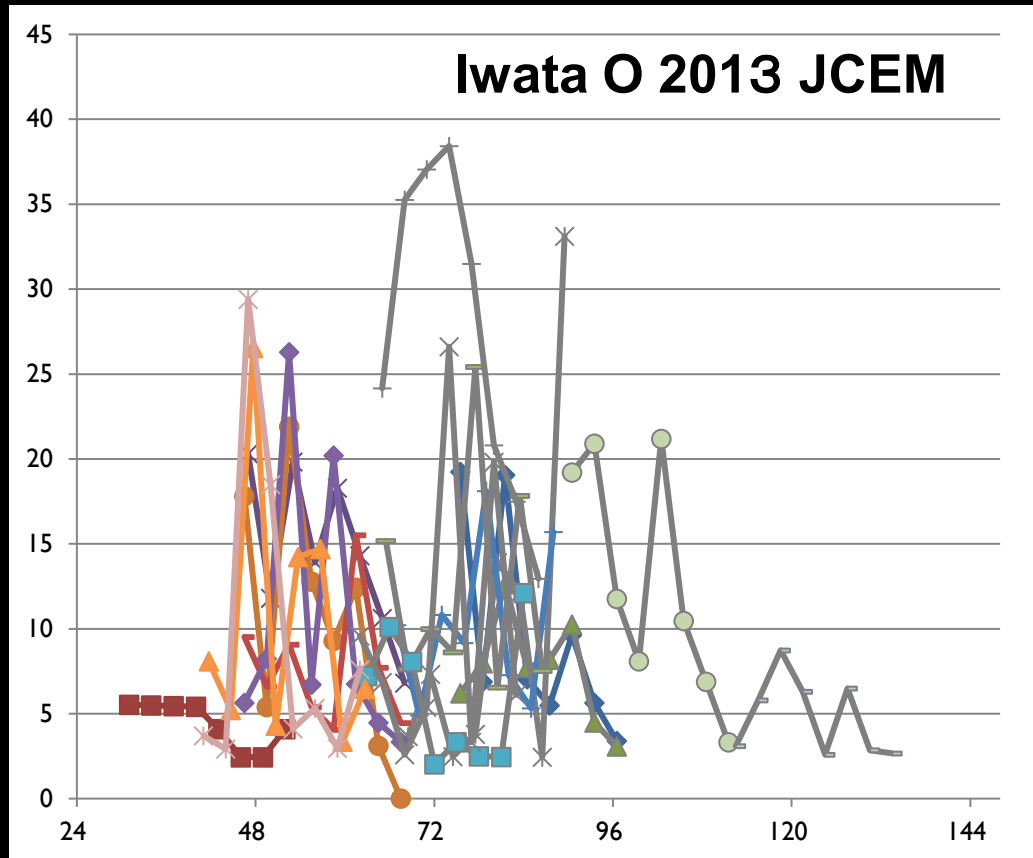


Seron-Ferre M et al. 2001 AJOG

- ボランティア妊婦 (57人)
予定帝王切開を24時間にわたり割付
- 母親の採血と児の臍帯血を比較

vineoflife.wordpress.com

Foetal rhythm masked by the second peak



Q: 4つのパターンを考察しよう

からだ



免疫



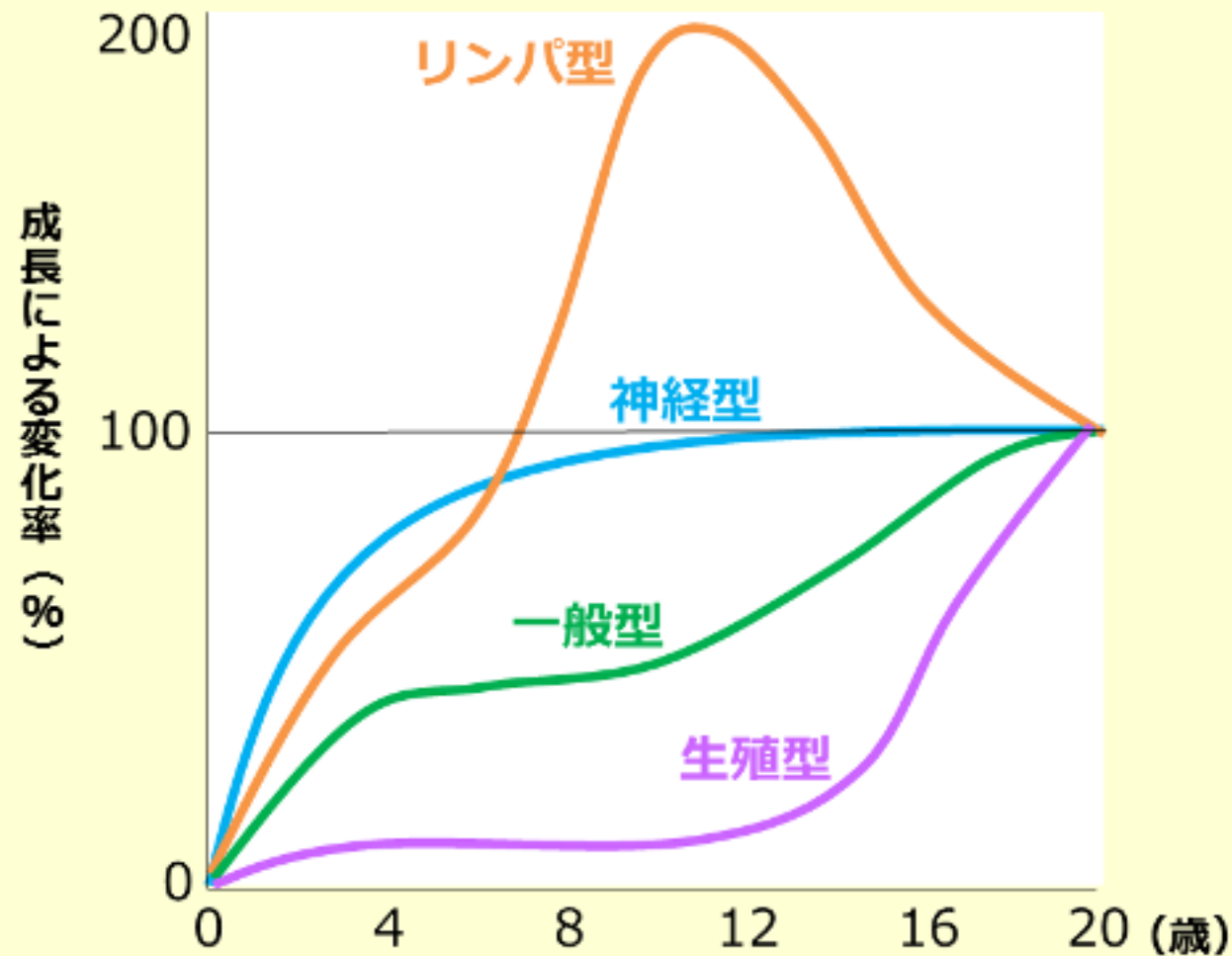
神経



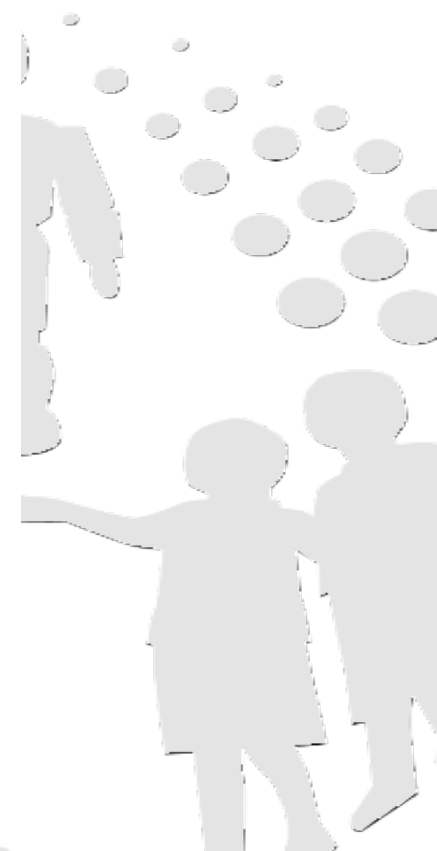
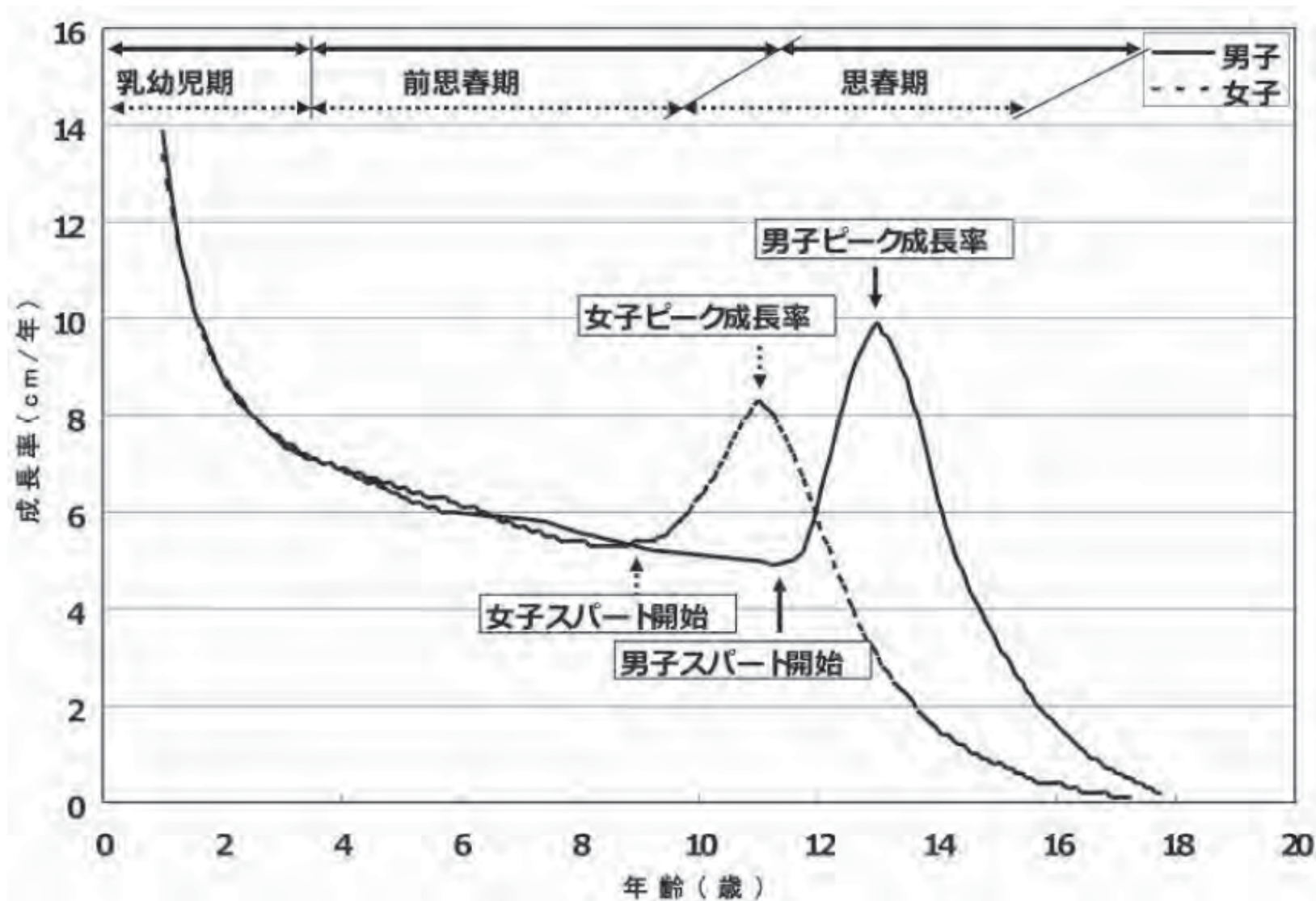
性腺



まとめ～Scammon's curve この順に成熟するメリットを理解しよう



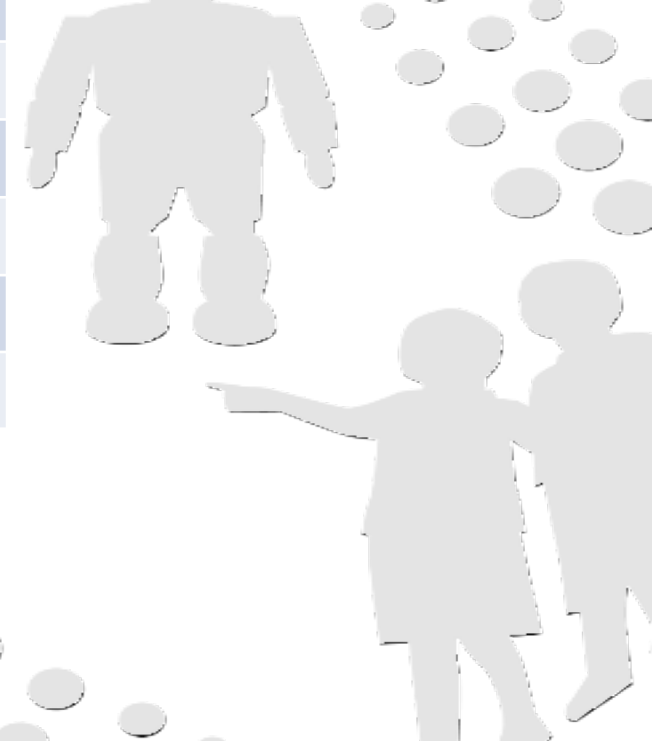
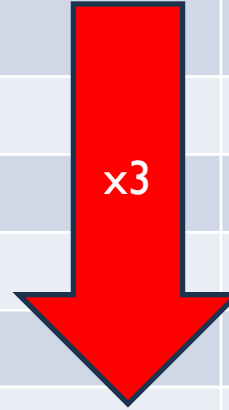
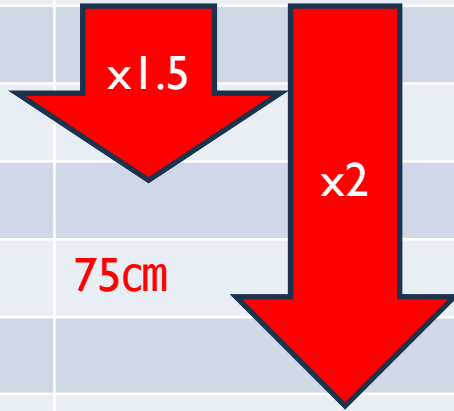
一般型と言うが…成長率の変化に注意！



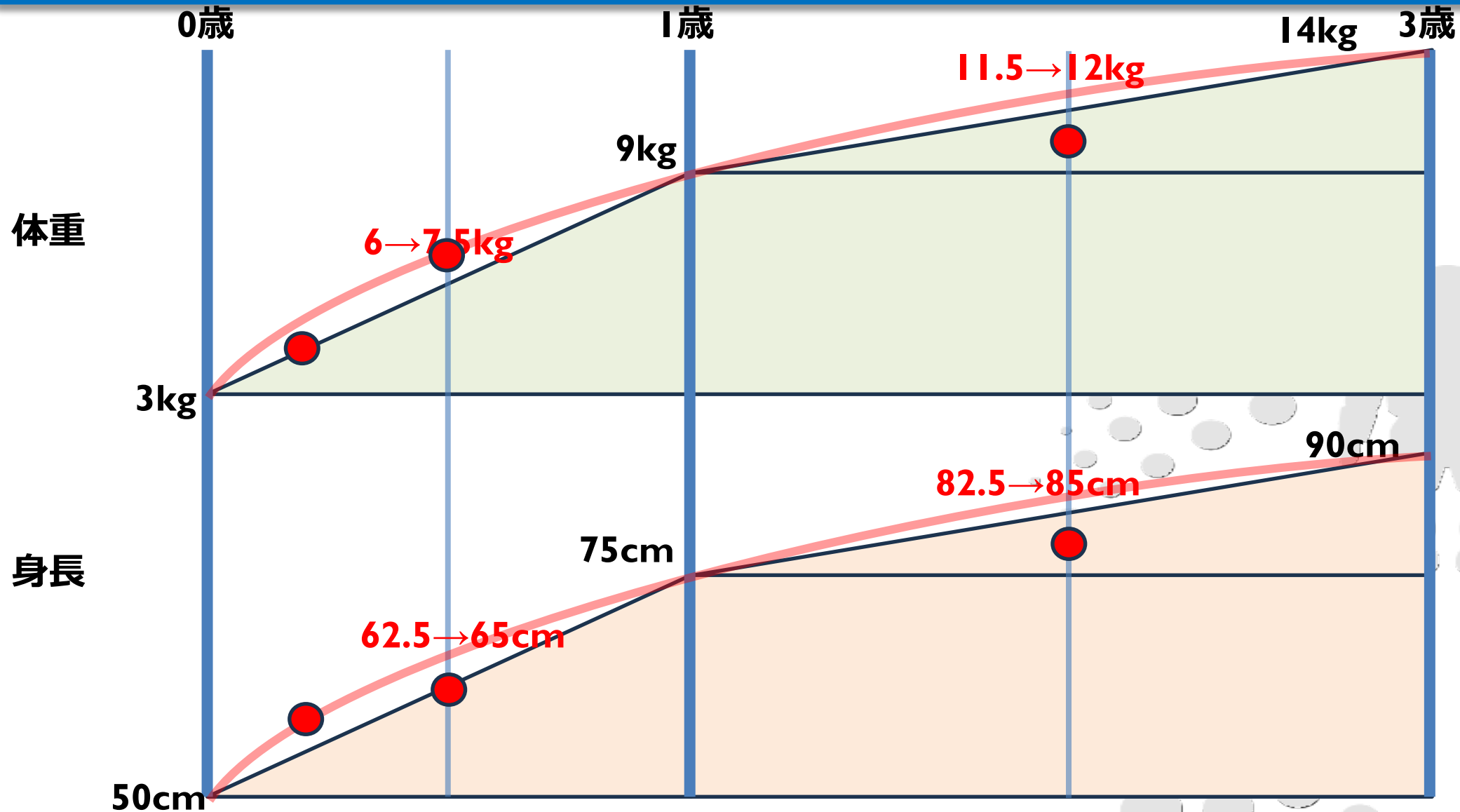
ここだけ覚えよう



	身長	体重	頭囲	胸囲
出生時	50cm	3kg	34cm	> 33cm
1か月				
3か月				
6か月				
9か月				
12か月	75cm	9kg	45cm	< 45cm
2歳				
3歳	90cm	14kg		



あとは比例計算+切りのいいところ上げ



2 M 55cm 4kg

6 M 60cm 7.5kg

2 Y 80cm 10kg

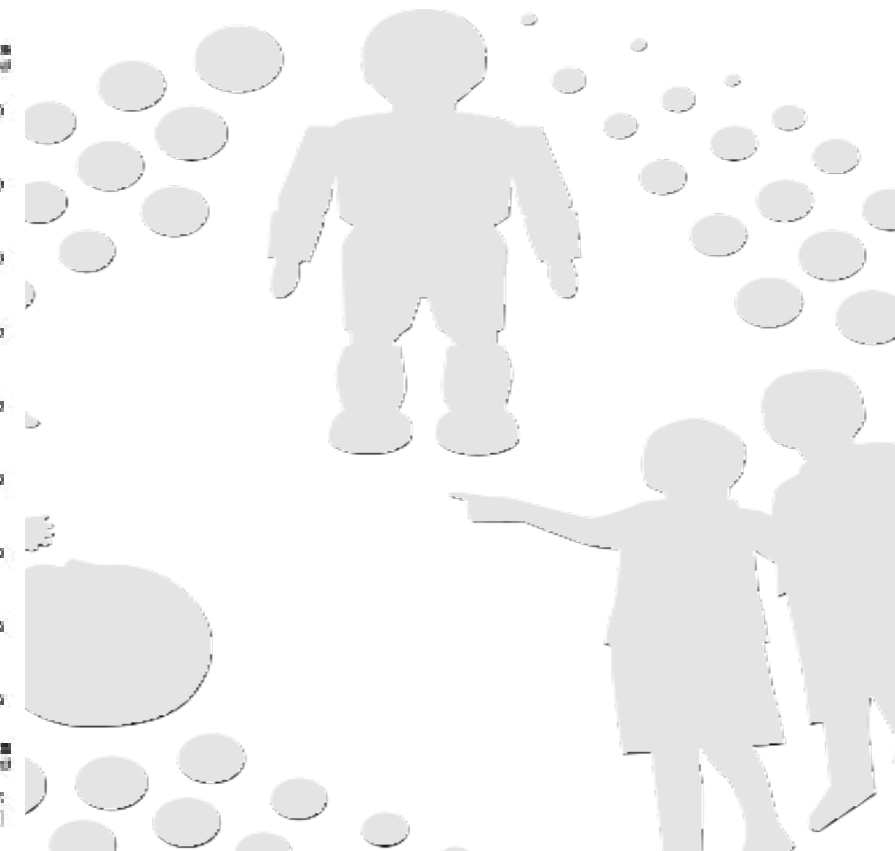
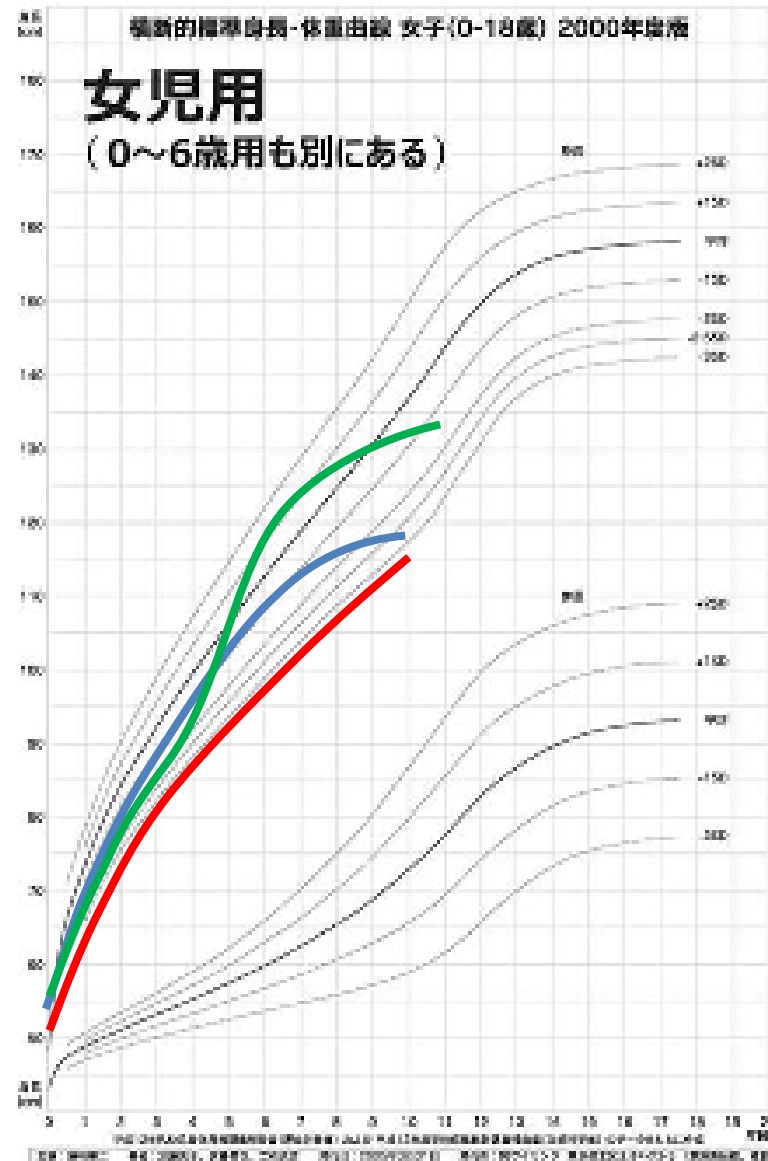
異常発育のパターン 体重→身長→頭囲の法則



BBC News Archivesより



低栄養をベースに身長異常を考える



Q: 姿勢から何がわかる？



Asymmetrical tonic neck reflex



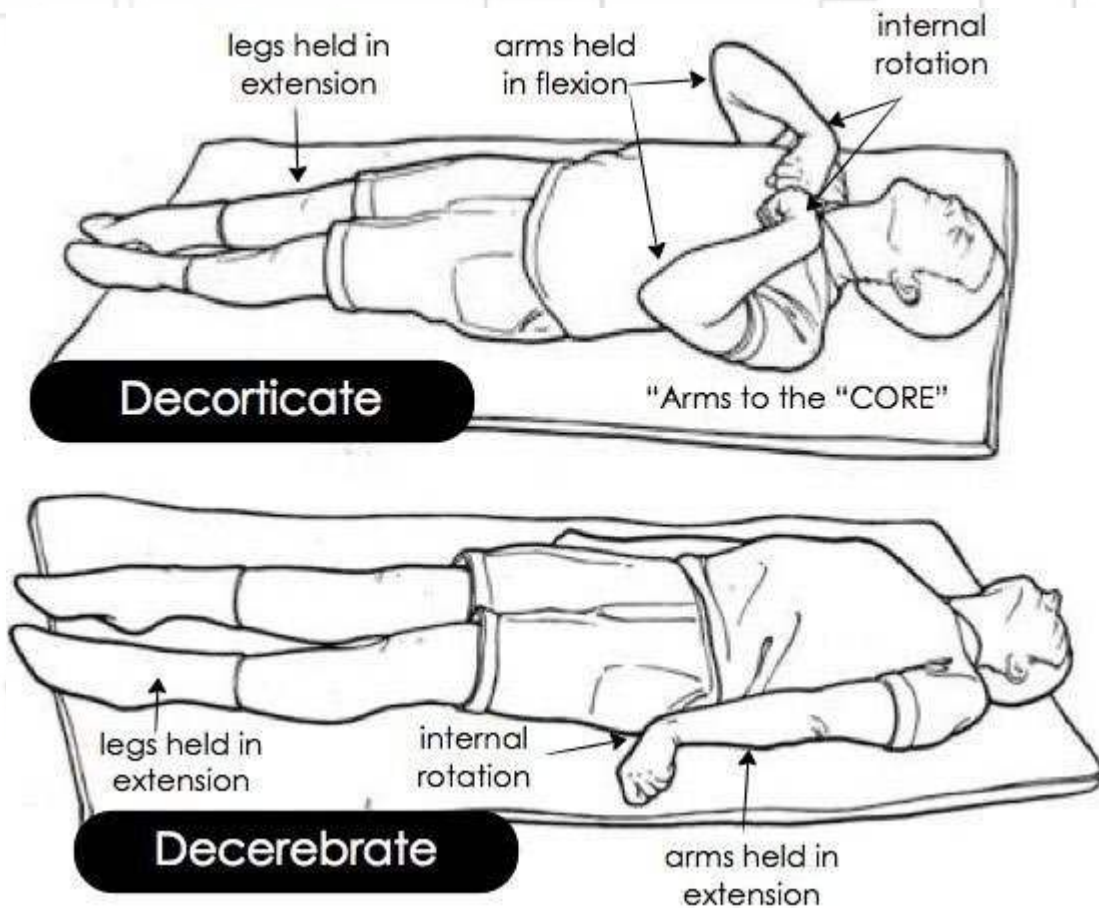
Q: 姿勢から何がわかる？



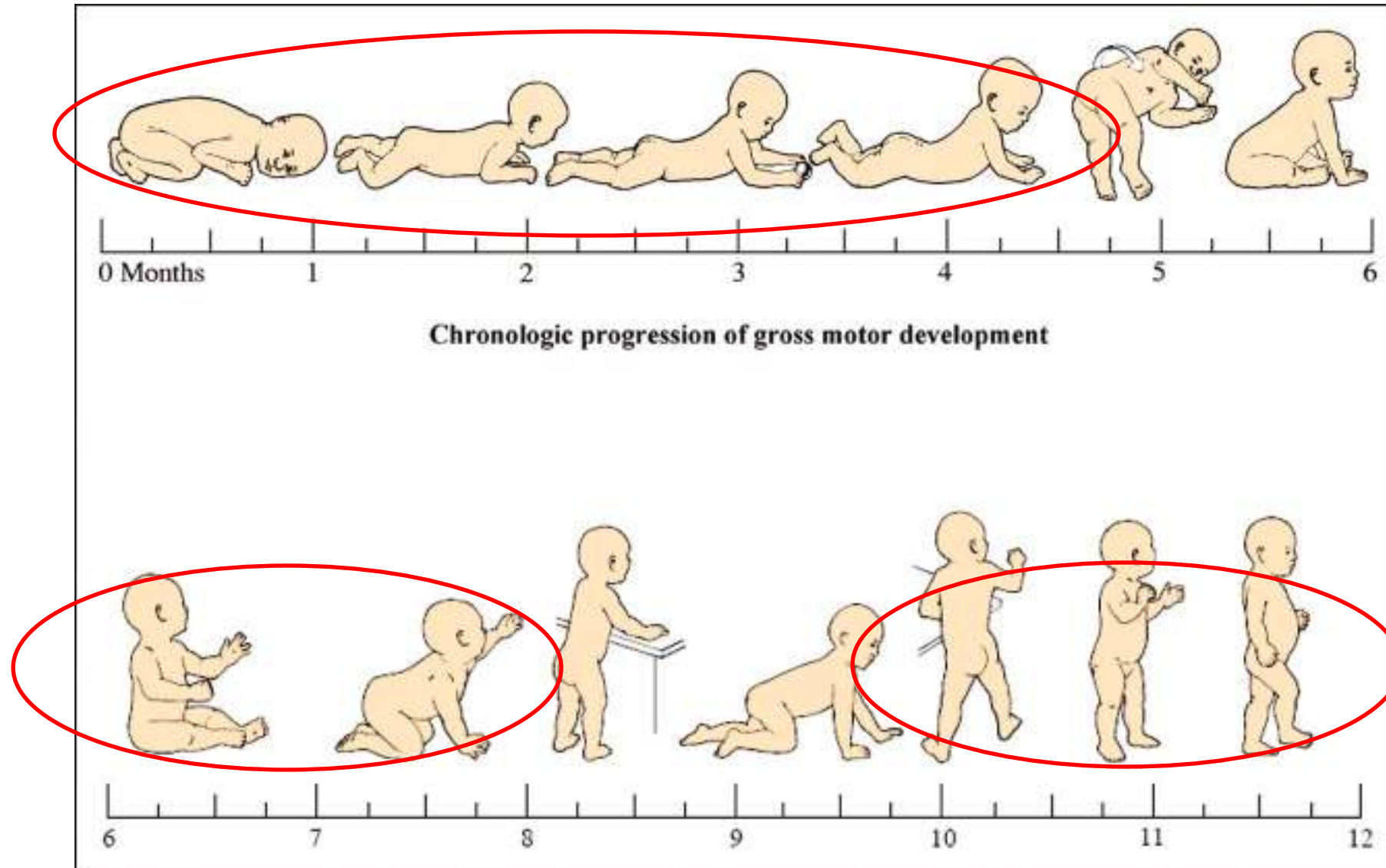
Q: 姿勢から何がわかる？



除脳硬直 と除皮質硬直



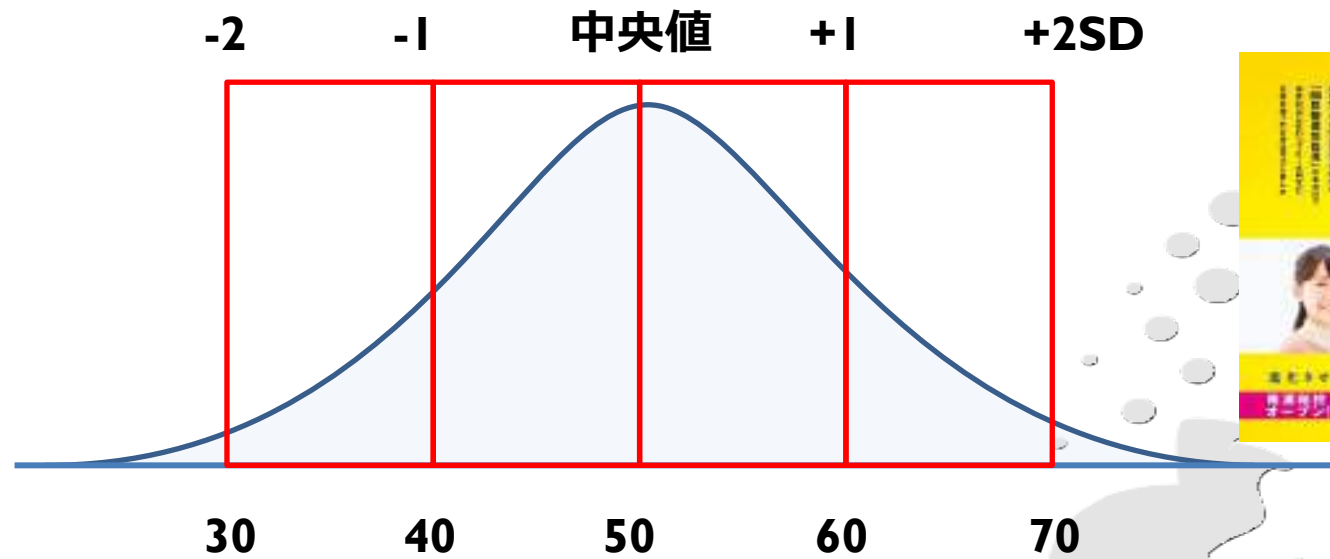
大事なのは1歳まで ポイントはうつ伏せ・座位・独り立ち



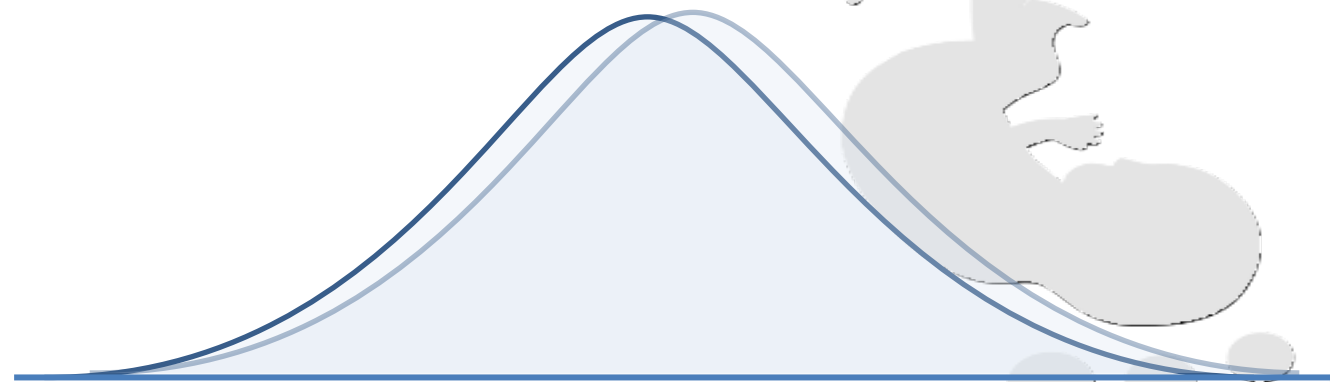
腹臥位→座位→腹臥位から立位の姿勢変化を学ぼう



偏差スコア～ $Z \cdot SD$ とは？



ちなみに平均得点が標準偏差で0.2違う集団とは？



障害を持っていたら、自分を好きになれないだろうか？

- ダウン症児は自分をどう思っているだろう？
- それを踏まえて、どんなサポートが必要だろうか？

TABLE II. Feelings and Perspectives About Self

Statements	N	M ^a	SD	% Agree ^b
Are you happy with your life?	276	1.2	0.5	99
Do you like who you are?	277	1.2	0.5	97
Do you like how you look?	278	1.2	0.6	96
Are you sad about your life?	277	3.7	0.6	4

^aPeople with Down syndrome were asked to rate their level of agreement with the statements on a Likert scale with "1" being "yes," "2" being "most of the time," "3" being "once in a while," and "4" being "no."

^bPercentage of people with DS who circled "yes" or "most of the time" for that statement.

成長と発達

新生児疾患・・・臨床推論 早産児編

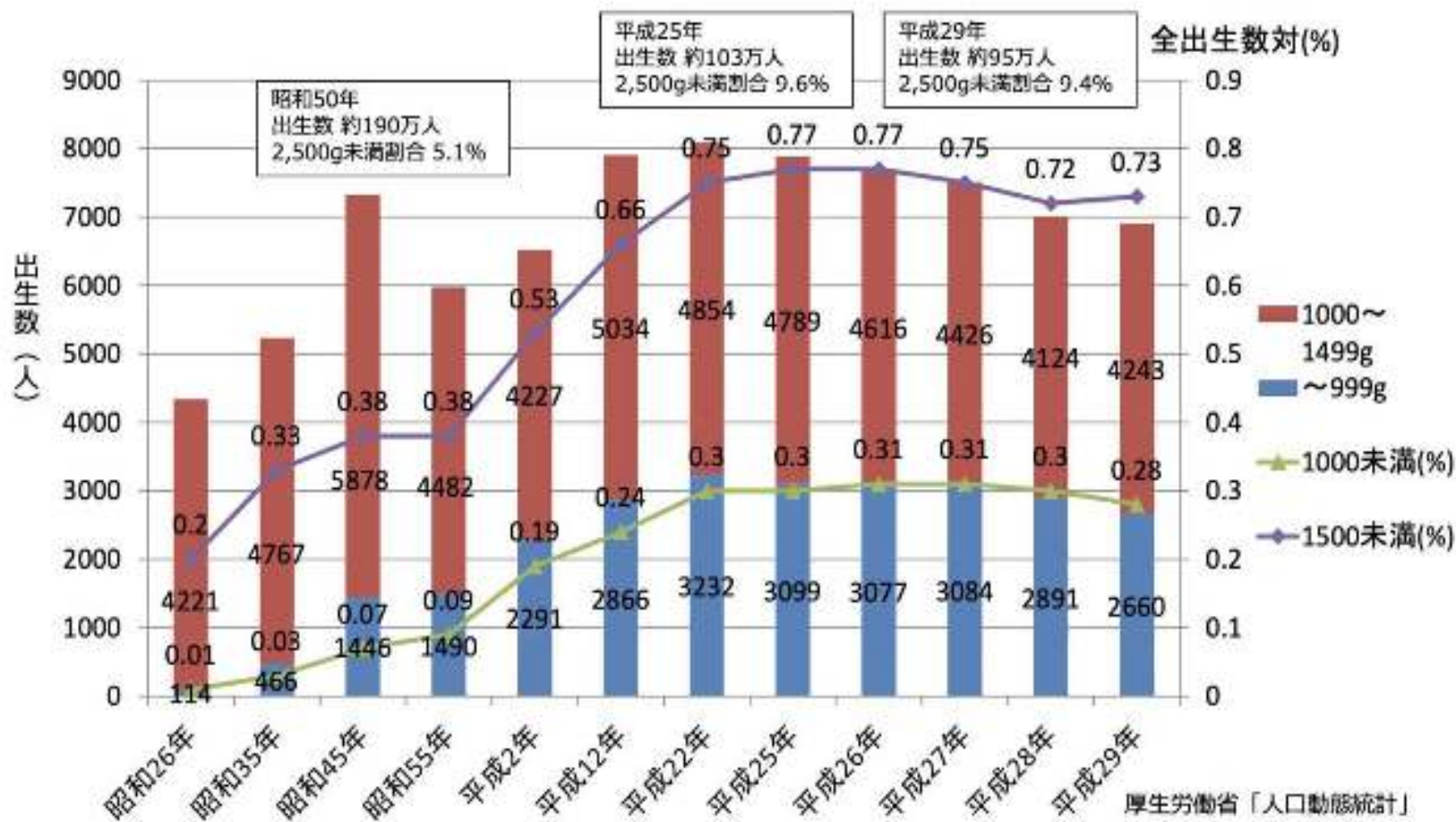
新生児・小児医学分野 岩田 欧介

Q：早産は他の疾病と比べてどう違う？



- ほぼすべての臓器が未成熟
 - だが病気ではない＝治しにくい
- 治療は成人や子どもと比べてどう変わるだろう？
- 生命維持に格別問題となる臓器はどれだろう？

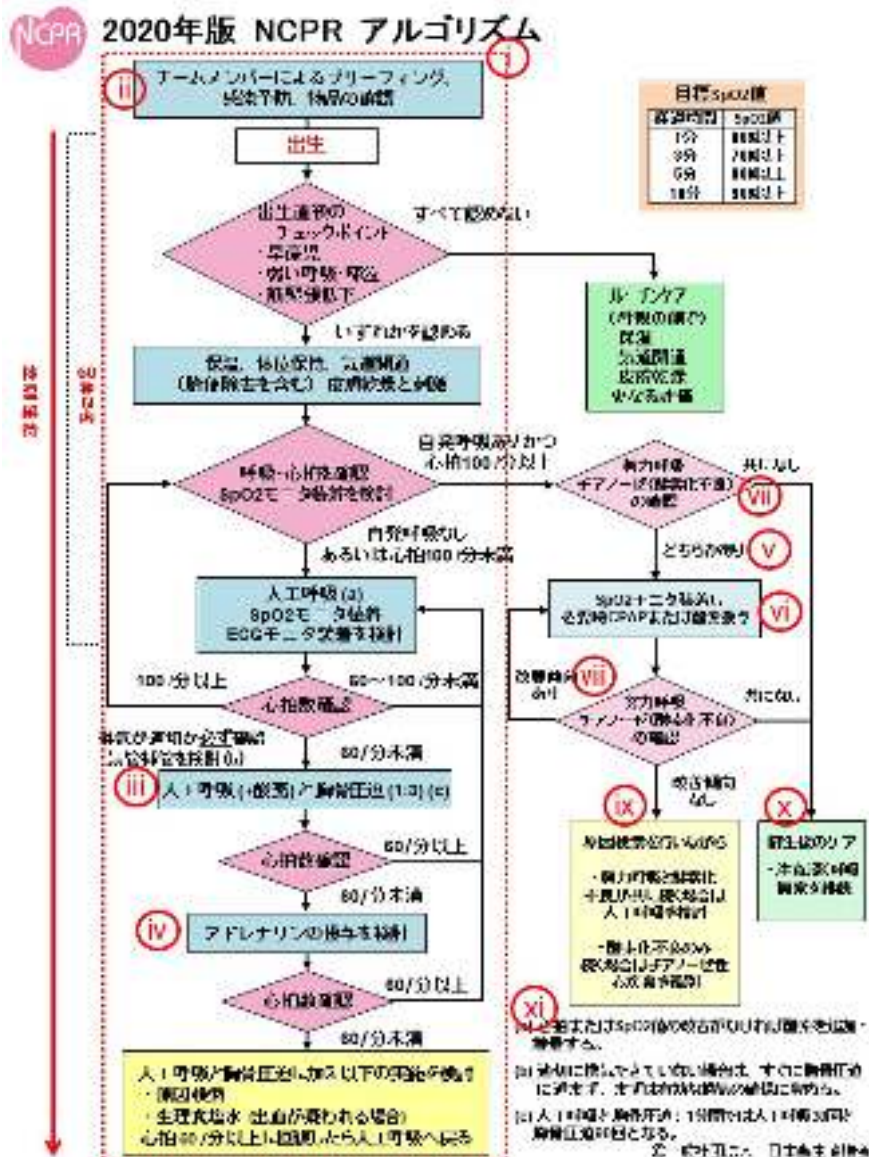
エヌの患者さん



- 低出生体重児は約6%
- 早産は約10%
- これらの多くが予定日近くまでケアを要する



エヌの患者さん～標準新生児蘇生法から見た必要病床数



- 10人に1人は何らかの蘇生～そのうち…
 - 10人に2人は継続的呼吸補助が必要
 - 10人に1人は高度な呼吸管理が必要
- 1万人生まれると
 - 1000人は低出生体重児
 - 200人は呼吸障害
 - ほかの疾患が200人として
 - 1400人が平均7日入院するとして…
- 出生1万に対して25－30床のNICUが必要

超低出生体重児 Fact

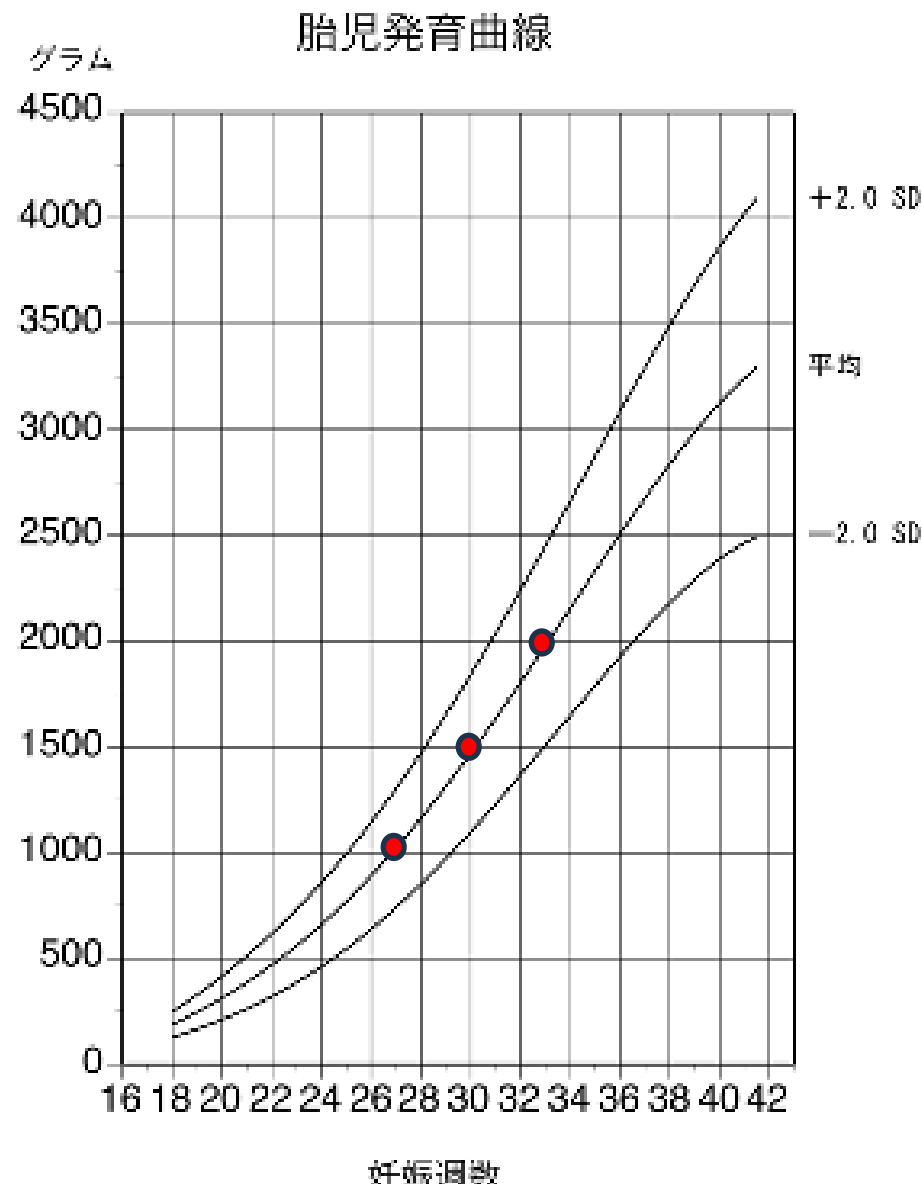
子宮内体重増加の目安

- 在胎27週で1kg
- **在胎30週で1.5kg**
- 在胎33週で2kg

今回の症例は…推定体重650g

2005年 厚労省資料では…

- 在胎23週で生存率が50%を超える



小さなサイズの蘇生器具を持って，分娩室を
30℃にあっためて，分娩へ



呼吸状態の推移



生直後



10分



30分

6時間

酸素濃度 100%

100%

30%

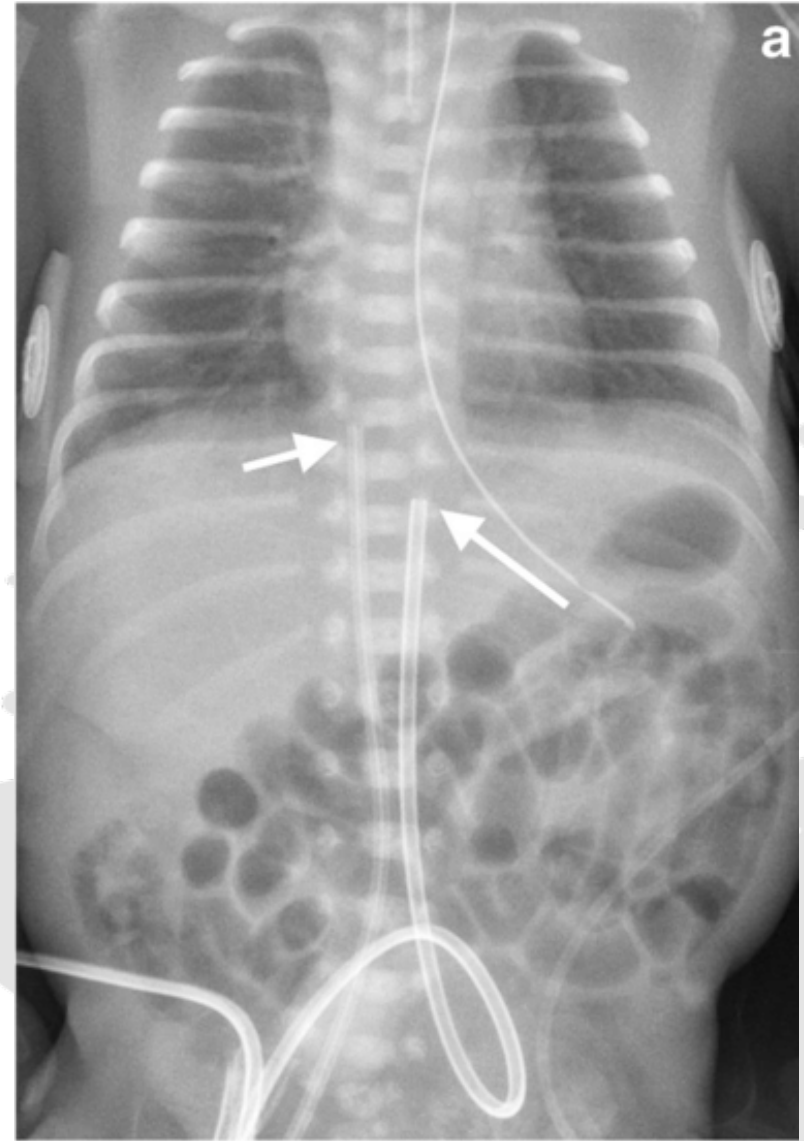
21%

PCO2

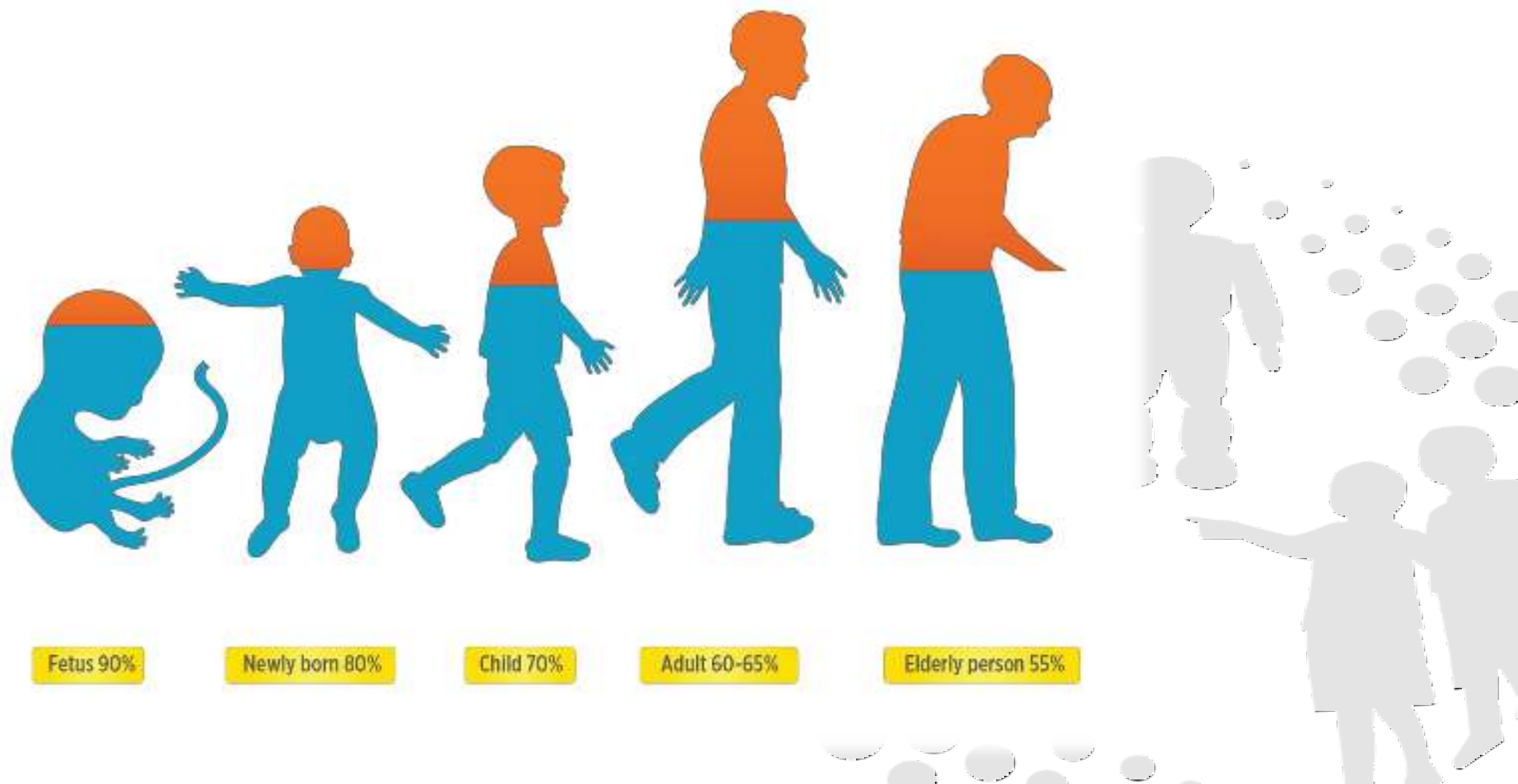
65mmHg

42mmHg

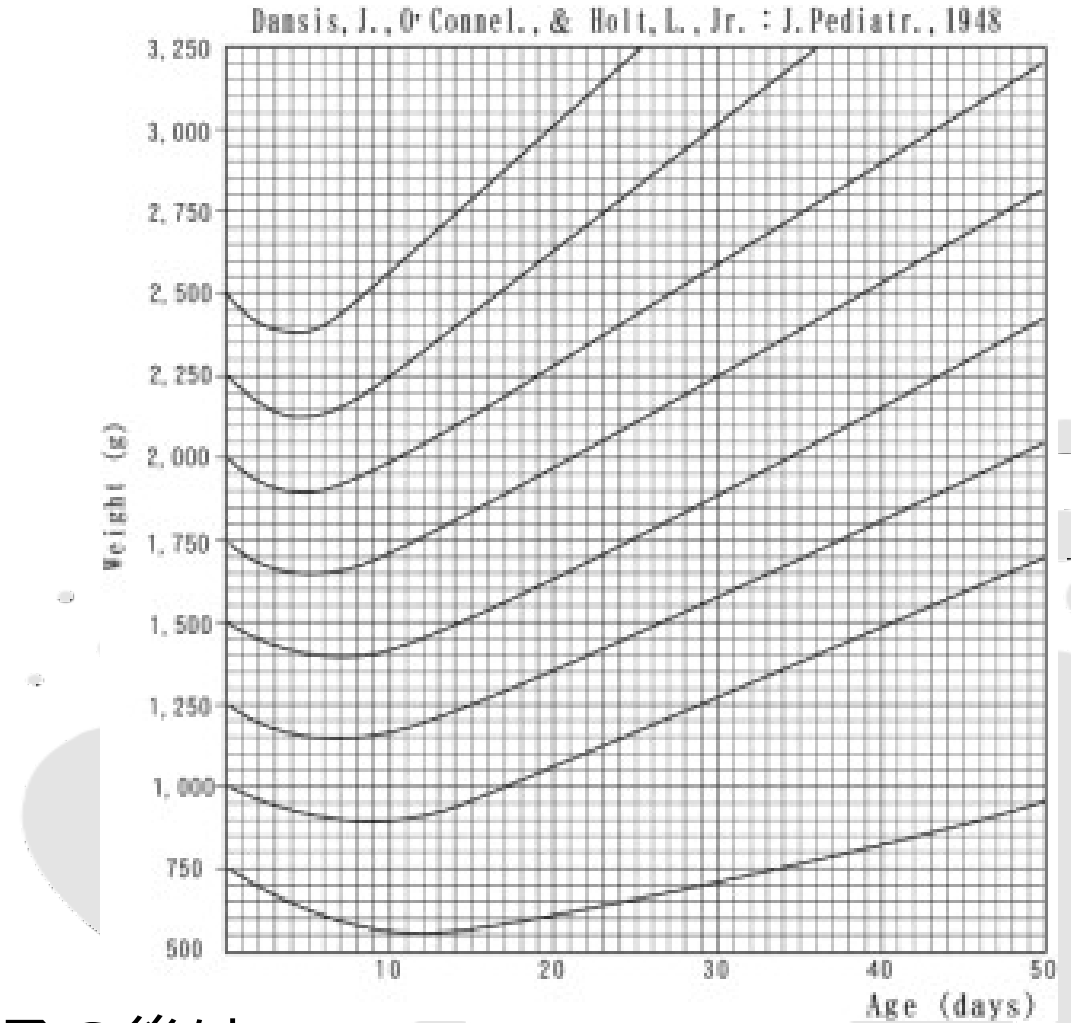
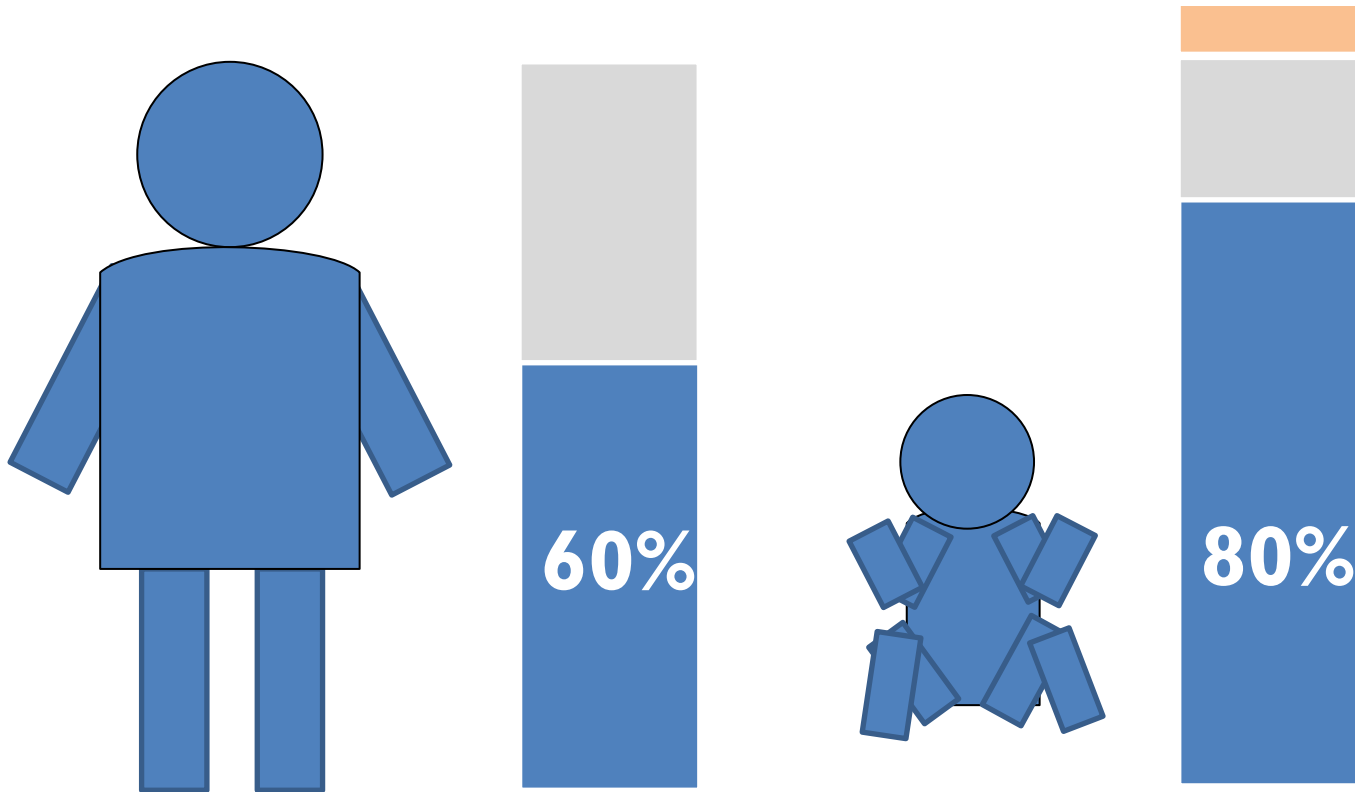
Umbilical Catheter



何を，どれだけ入れる？



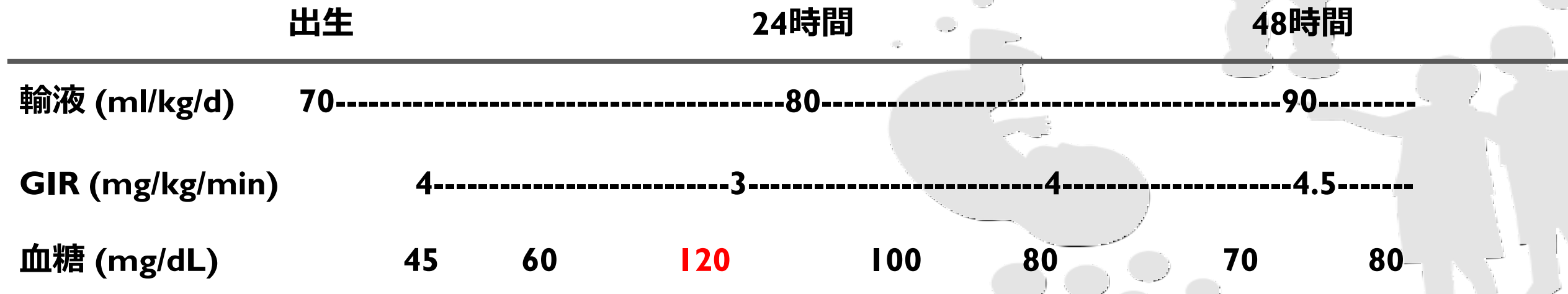
復習：10kgごとに半分の法則 と比べた新生児の必要水分



10kgまでは1kg当たり100ml, 20kgまでは50ml, その後は20ml

血糖とバイタルの推移

- 初期輸液は10%ブドウ糖液ベース
- アミノ酸とカルシウム製剤を添加
- 70ml/kg/dの水分量を選択



サバイバルへの戦略

- **Done:** 呼吸を何とかする
 - サーフアクトアント投与で呼吸改善
- **Done:** 糖と水分を供給する
 - 臍カテーテルからの輸液で循環・血糖維持

次は…

- 利尿をつけて水分・電解質をコントロールしたい
- 経腸栄養を確立させたい



次は利尿をつけたいが…

利尿と電解質の推移～水分率と時間尿量の関係

出生

24時間

48時間

輸液 (ml/kg/d)	70-----80-----90-----					
利尿 (ml/kg/h)	0	1	2	2.5	2.8	3.2
Na (mmol/L)	140	140	138	139	140	144
K (mmol/L)	4.0	4.2	4.3	4.4	5.6	6.9
Ca (mmol/L)	1.1	1.3	1.4	1.5	1.3	1.2

- 70ml/kg/dが全部尿になると… $70 \div 24 \text{時間} \div 3 \text{g/kg/h}$
- 血液ガス分析：pH 7.24 PO₂ 60 PCO₂ 46 Na 144 K 6.9 HCO₃⁻ 21.4
- **Q: 治療法は～利尿剤？昇圧剤？水分付加？それとも…**

非乏尿性高カリウム血症

細胞内

Na 15
K 150

細胞外

Na 140
K 4

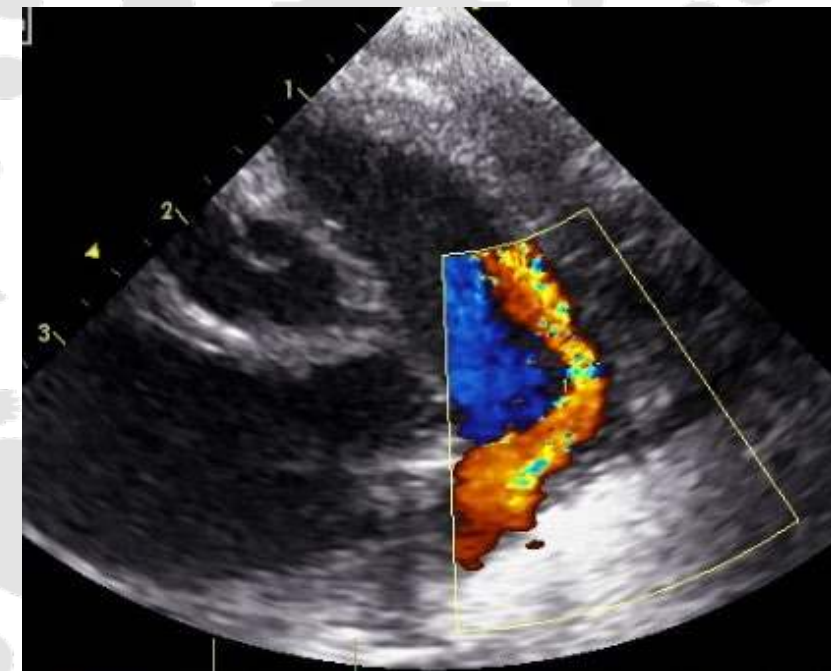
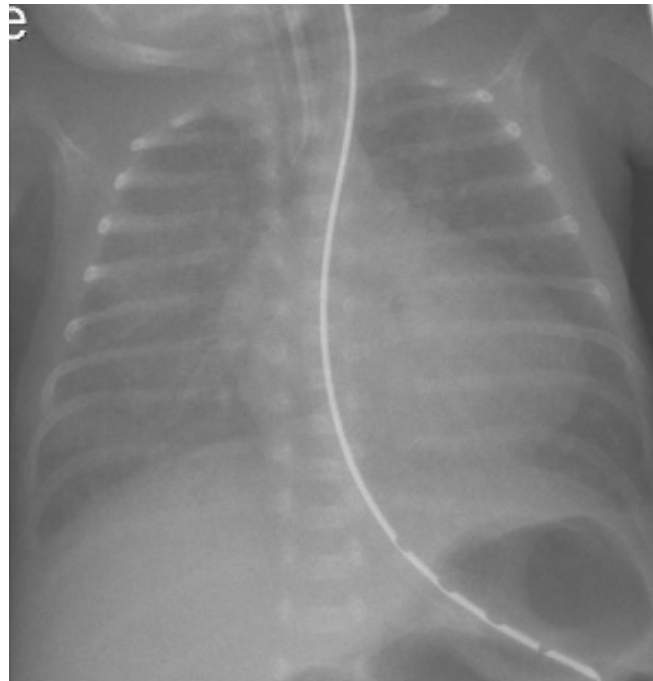
pH 7.243 PO₂ 60 PCO₂ 46
Na 138 K 6.9 Cl 109 HCO₃⁻ 21.4

- 細胞内外のイオンの能動輸送不全が原因
- 診断と治療は？

利尿・電解質と呼吸循環変量の推移

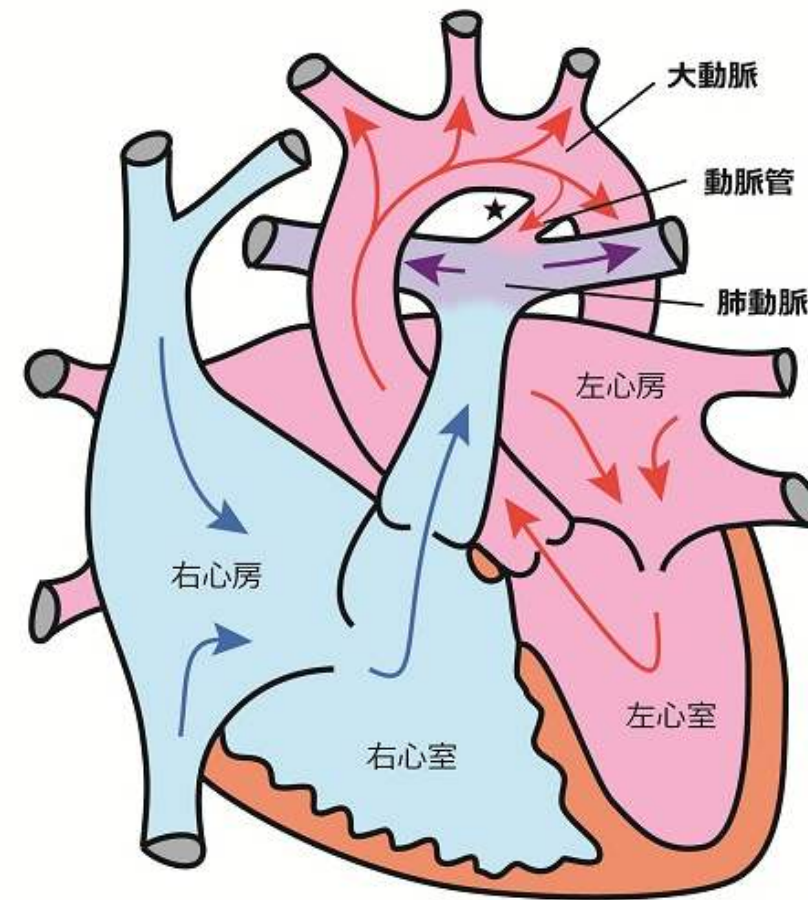
	出生		24時間			48時間		72時間	
利尿 (ml/kg/h)	0	1	2	2.5	2.8	3.2	3.8	4.5	3.8
K (mmol/L)	4.0	4.2	4.3	4.4	5.6	6.9	5.8	4.6	3.9
血圧 (sys mmHg)	30	33	35	30	32	35	34	28	24
血圧 (mean mmHg)	25	26	25	22	26	26	24	20	18
心拍 (bpm)	160	170	165	160	155	160	168	175	180

- ・ 生後48hから気管内出血
- ・ 頻脈・血圧低下・心雑音
- ・ 診断と治療は？

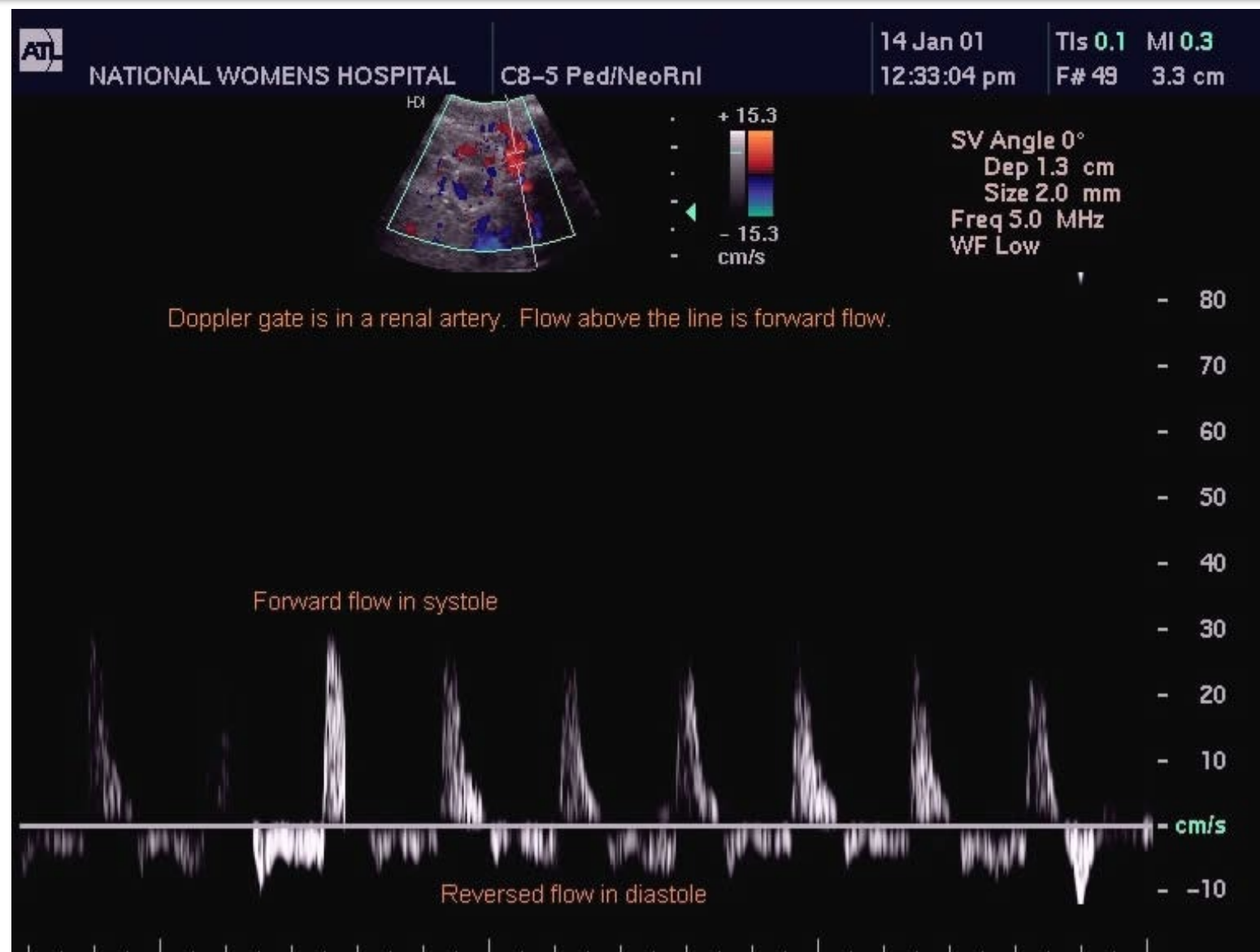
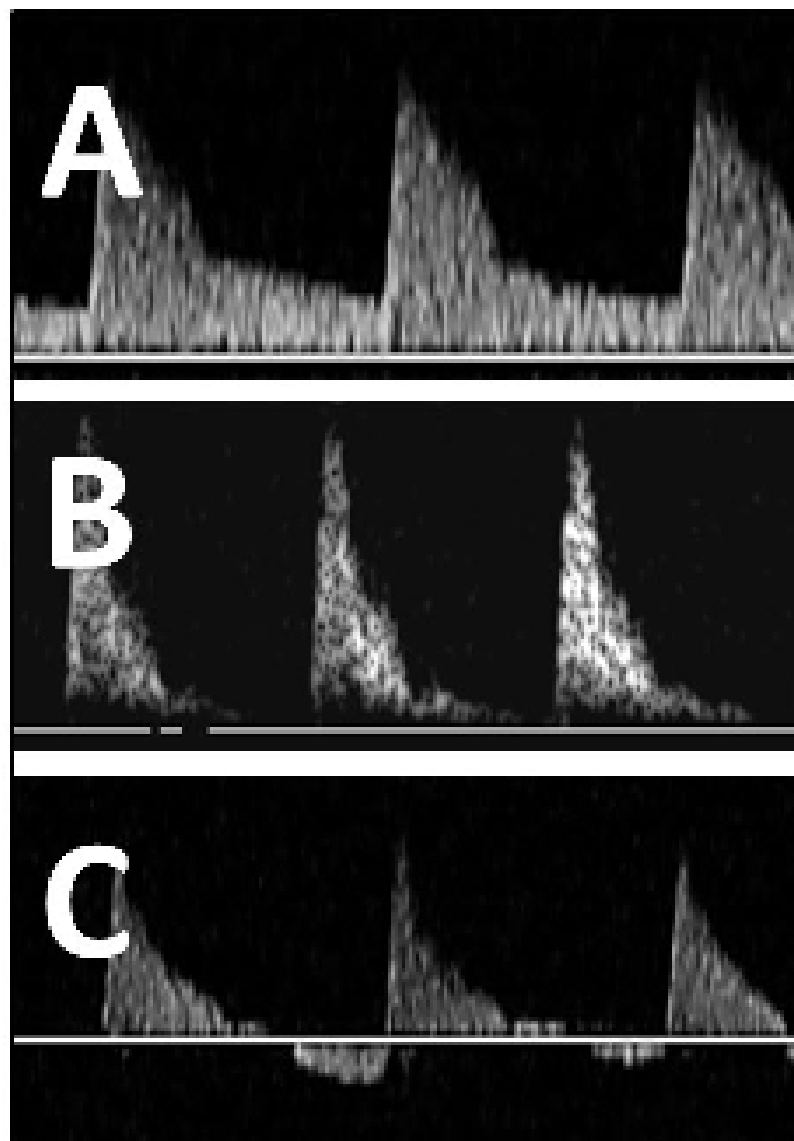


動脈管化依存症のどこが怖い？ 備えておくべき合併症と治療を考えよう

1. 肺血流増多による問題
～肺出血
2. 体血流減少による問題
～乏尿・壊死性腸炎・脳への影響
3. 心機能の限界



大動脈血流



インドメタシン投与 ～ Pros vs. Cons

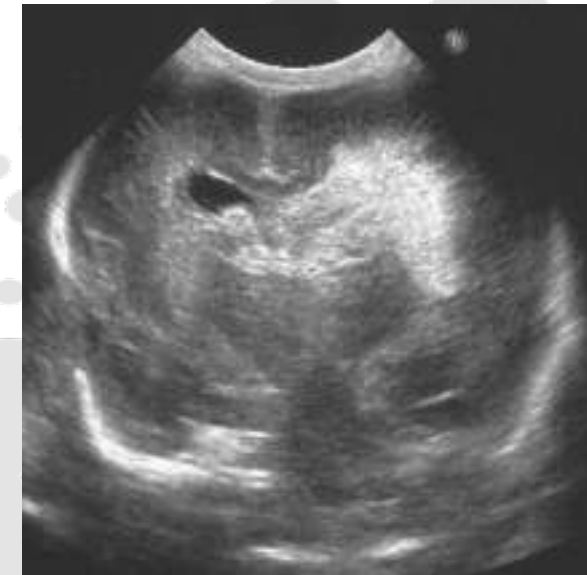
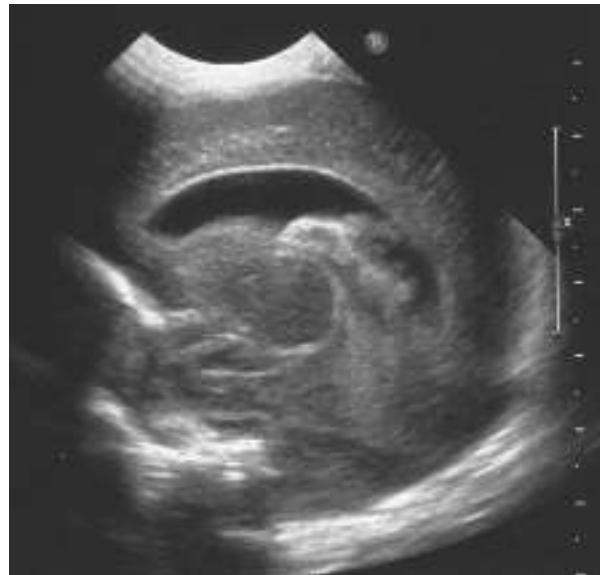
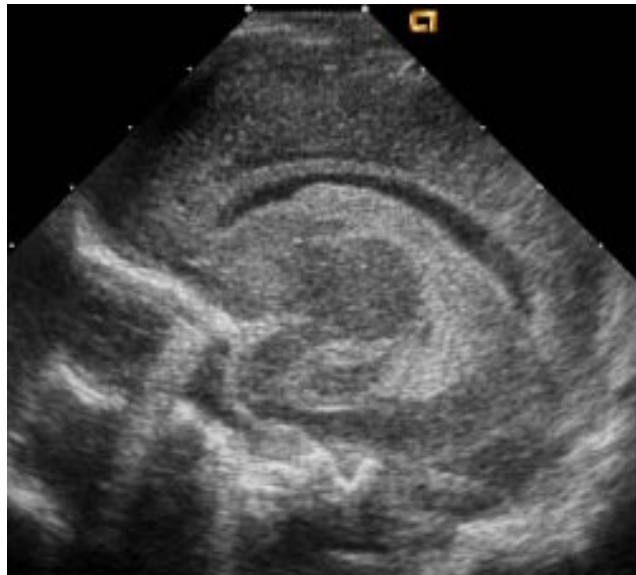
Q: どうする名市大生

- 容量：
 - 予防量0.1mg/kgと治療量0.2mg/kg
- 主作用：
 - 動脈管を攣縮させる
- 副作用：
 - 動脈管と同等径の中小動脈を攣縮させる
- 手術閉鎖は？
 - 神経麻痺・乳び胸水などの合併症
 - 施設による差が大きい



利尿・血液生化学と循環変量の推移

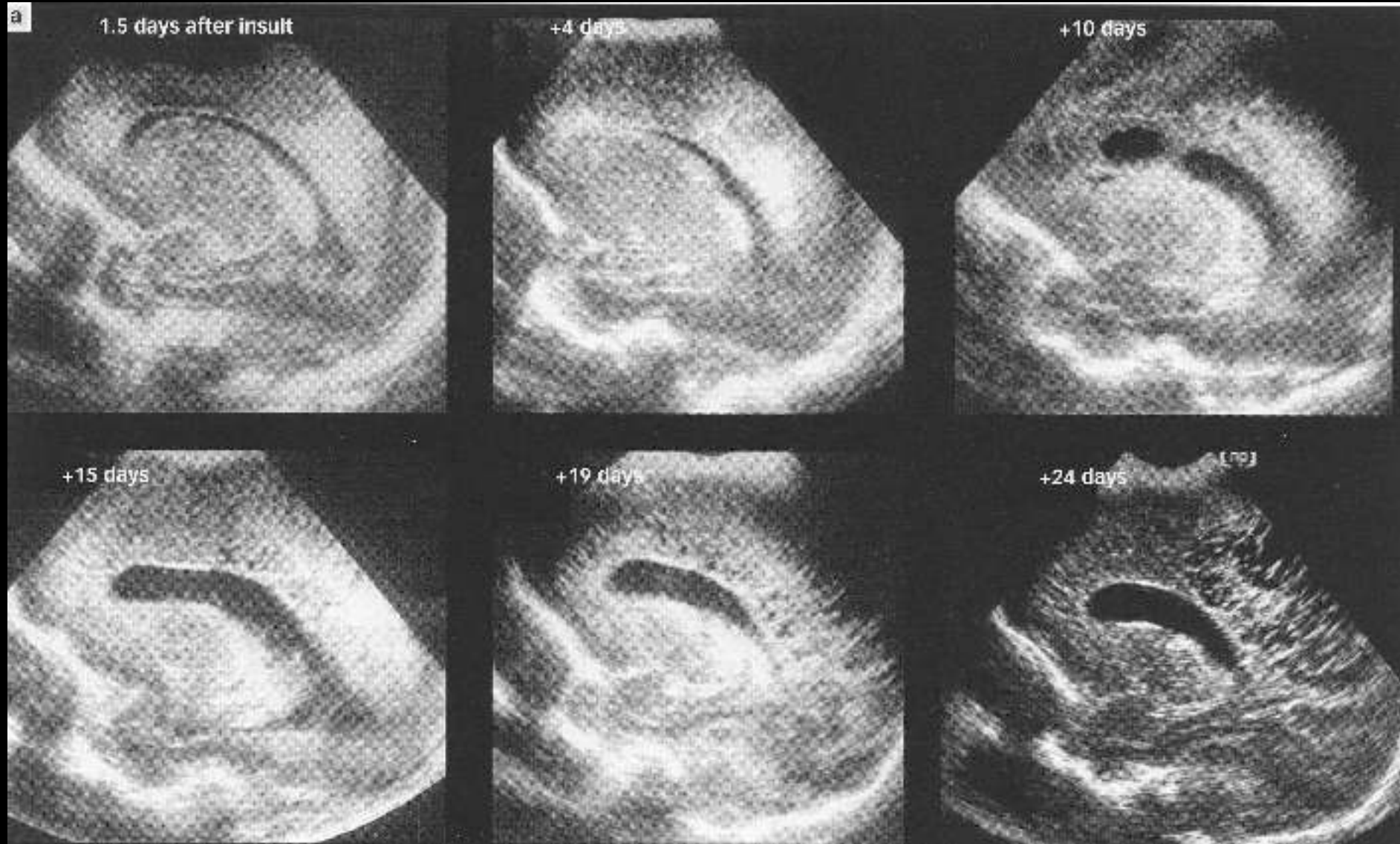
	出生		24時間		48時間		72時間		96時間			
血压 (sys mmHg)	30	33	35	30	32	35	34	28	24	30	38	45
血压 (mean mmHg)	25	26	25	22	26	26	24	20	18	25	30	38
心拍 (bpm)	160	170	165	160	155	160	168	175	180	155	150	140
乳酸 (mg/dL)	60	50	30	25	20	20	25	30	35	30	35	40



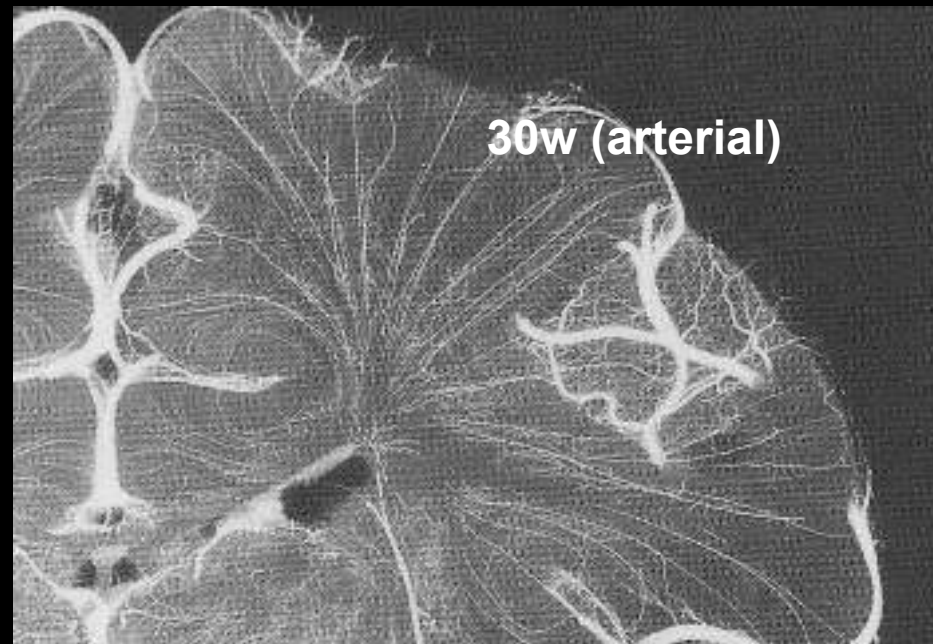
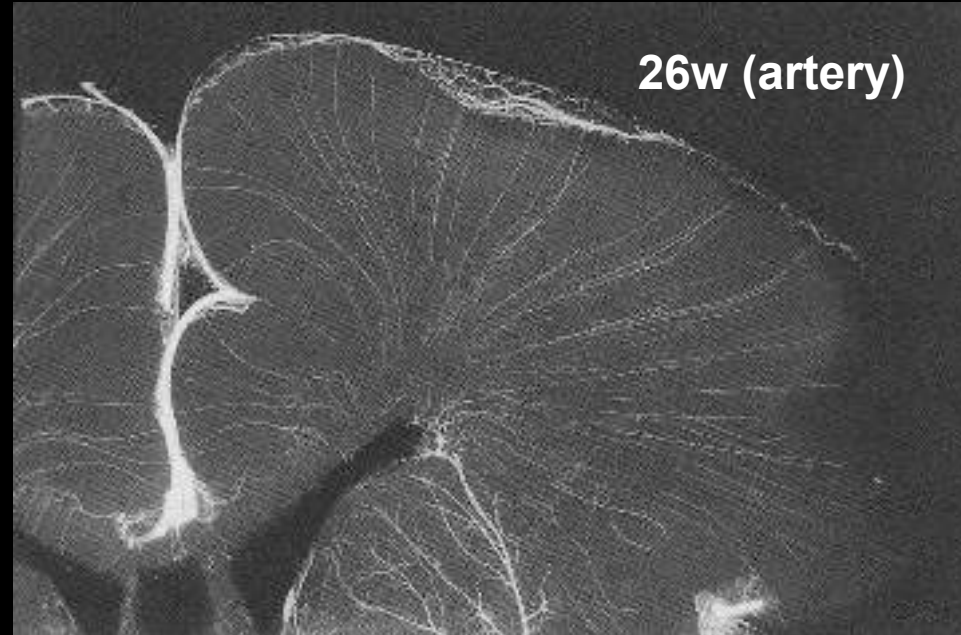
- Hb 15→**11**へ急激な低下 乳酸再上昇 不穏状態続く
- 肺出血・消化管出血なし

脳室周囲白質軟化症

炎症・低炭酸ガス・低血圧が誘因になる

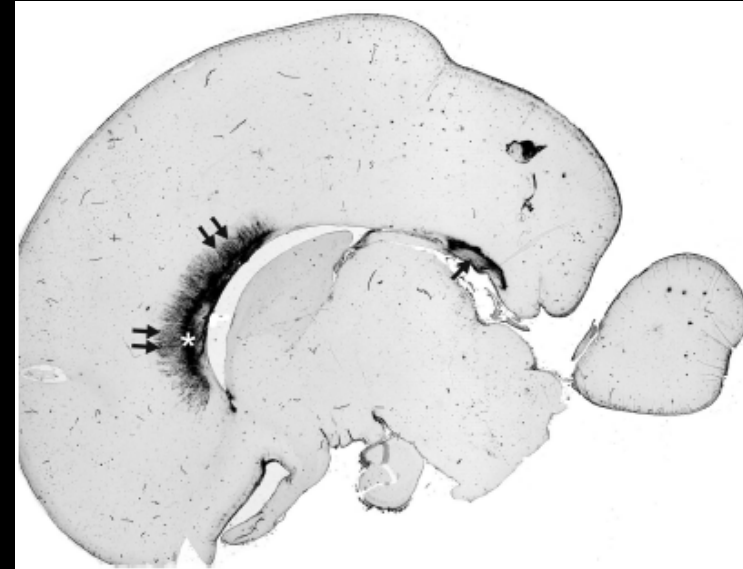
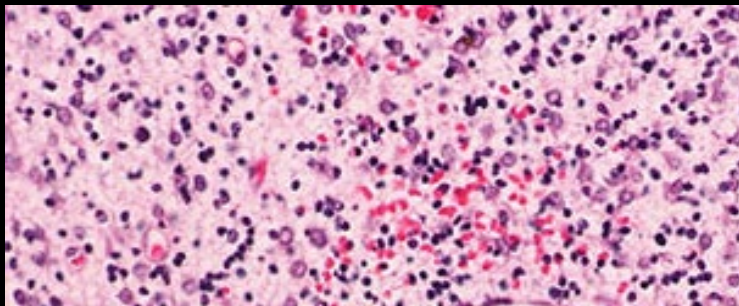
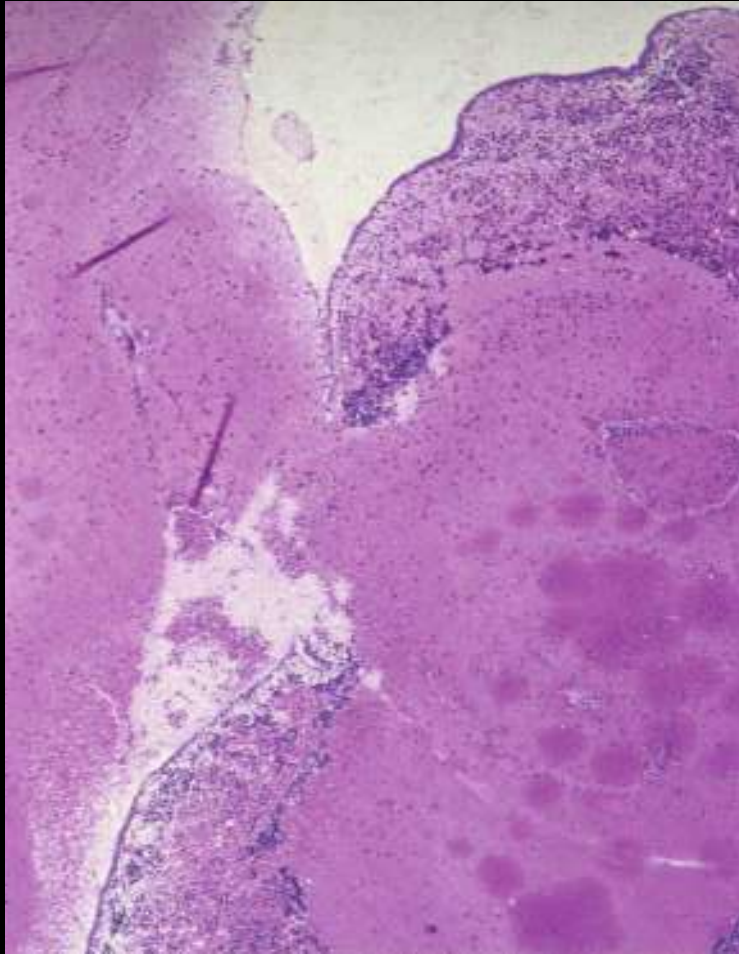


未熟脳の特徴

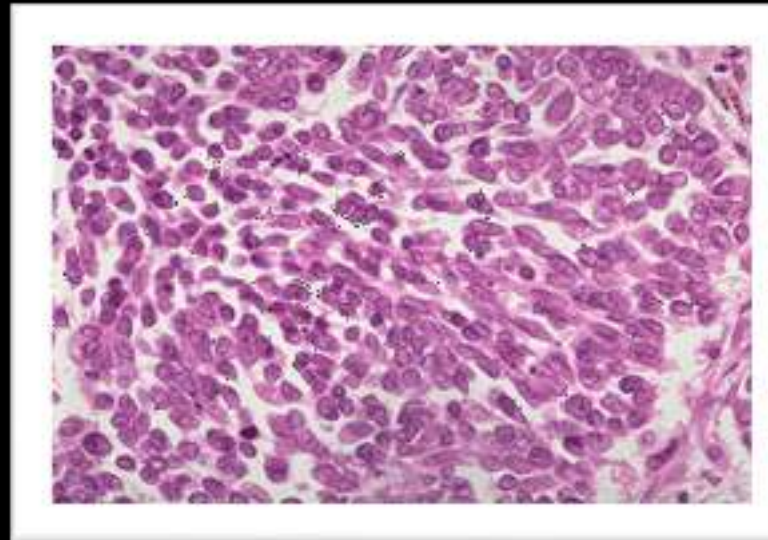


Takashima et al.

脳室周囲には未分化組織が大量にある



Courtesy of Prof Takashima S



小細胞がん

How about late preterm infants?



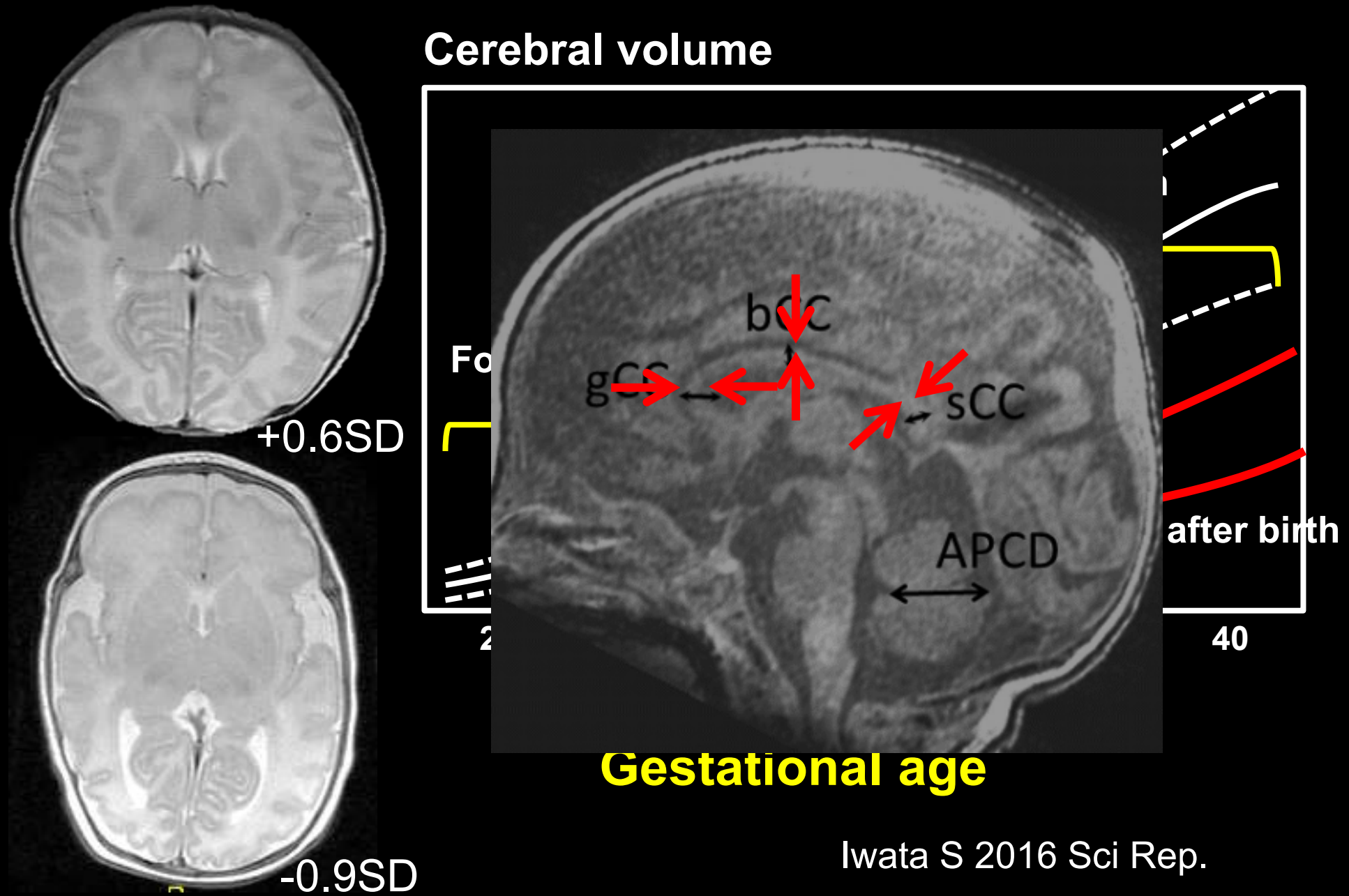
Lindstrom et al.

TABLE 4 Logistic Regression of Gestational Age and ADHD in Offspring of Mothers Who Had Given Birth to Term as Well as Preterm (≤ 34 Weeks) Infants ($N = 34\,334$)

Gestational Age, wk	Group Effects, OR (95% CI)	Within-Mother Effects, OR (95% CI)
23–28	3.3 (1.0–10.5)	2.1 (0.9–3.2)
29–32	2.0 (0.8–4.9)	1.7 (0.8–2.6)
33–34	1.5 (0.7–3.4)	1.4 (0.6–2.2)
39–41	1	1
42 or more	1.0 (0.6–1.6)	1.1 (0.6–1.6)

- Increase in AD/HD & ASD shown as a continuum

Brain growth of preterm and term infants



Avon Cohort n=12,000

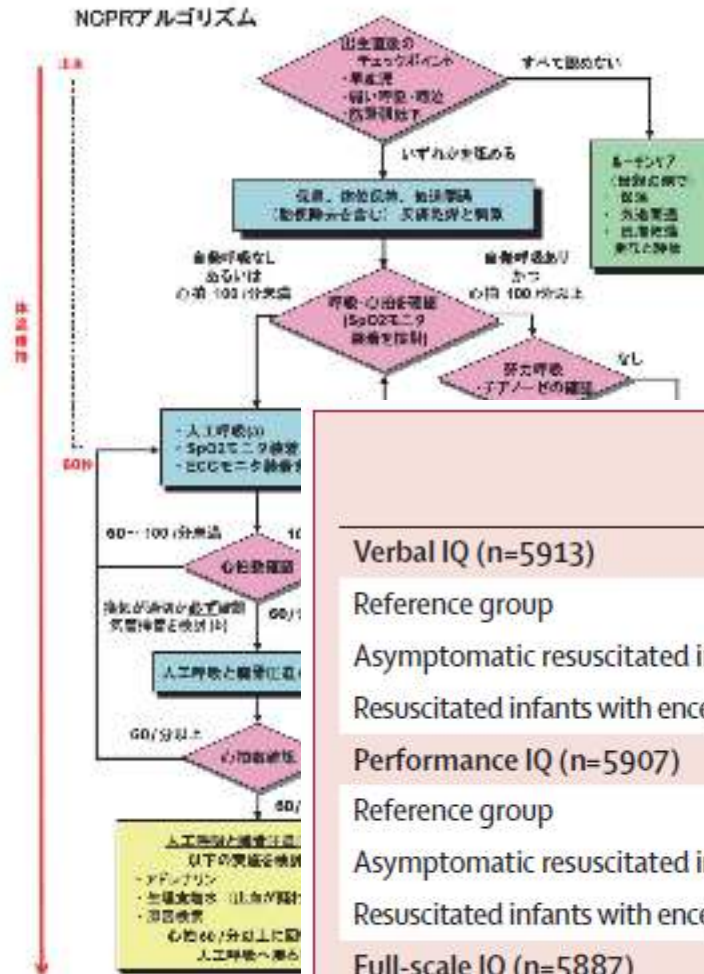
A 6-fold increase in the risk of IQ <80 by...

Articles

Results
a cohort

David E Odo

Summary
Background
grows old
encephalo



at 8 years of age:



function that are only detectable as the child *Lancet 2009; 373: 1615-22*

	Unadjusted odds ratio	p value	Adjusted odds ratio*	p value
Verbal IQ (n=5913)				
Reference group	1.00		1.00	
Asymptomatic resuscitated infants	1.44 (0.95-2.18)	0.088	1.42 (0.90-2.25)	0.144
Resuscitated infants with encephalopathy	1.72 (0.40-7.35)	0.461	2.01 (0.23-17.18)	0.538
Performance IQ (n=5907)				
Reference group	1.00		1.00	
Asymptomatic resuscitated infants	1.01 (0.75-1.37)	0.954	1.03 (0.75-1.42)	0.860
Resuscitated infants with encephalopathy	4.95 (2.26-10.83)	<0.0001	4.62 (1.48-14.40)	0.008
Full-scale IQ (n=5887)				
Reference group	1.00		1.00	
Asymptomatic resuscitated infants	1.56 (1.10-2.21)	0.012	1.65 (1.13-2.43)	0.010
Resuscitated infants with encephalopathy	4.33 (1.73-10.86)	0.002	6.22 (1.57-24.65)	0.009

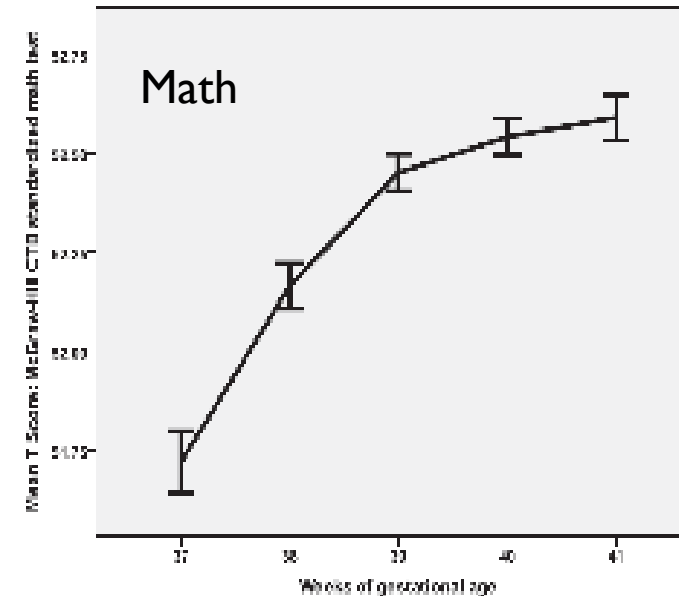
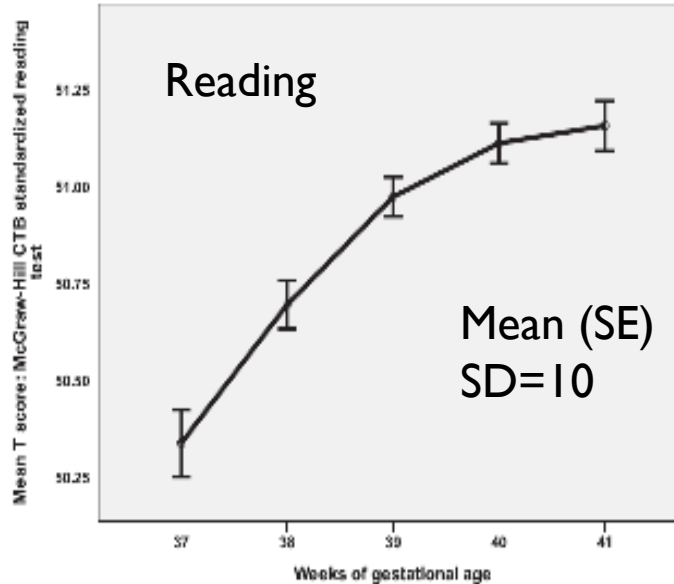
Gestational age and intelligence

ARTICLE

Academic Achievement Varies With Gestational Age Among Children Born at Term

AUTHORS: Kim PhD,^{a,d,e} Virginia Howard F. And
Departments of Health, and ^aBio University, New
Hospital of New York State Psych Developmental I
^aDepartment of York, New York

KEY WORDS
gestational age,
performance, re



- 128,000 children born 1988-92 in NY
- Math and reading at the age of 8

ただし、成人期には… 育てにくさと生きづらさ

The New England Journal of Medicine

Copyright © 2002 by the Massachusetts Medical Society

VOLUME 346

JANUARY 17, 2002

NUMBER 3



OUTCOMES IN YOUNG ADULTHOOD FOR VERY-LOW-BIRTH-WEIGHT INFANTS

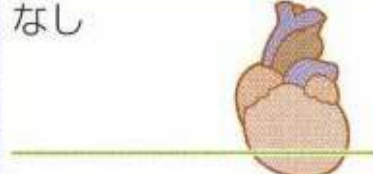
VARIABLE	MEN			WOMEN			TOTAL POPULATION
	VERY LOW BIRTH WEIGHT (N=116) no. (%)	NORMAL BIRTH WEIGHT (N=108) no. (%)	ODDS RATIO (95% CI)	VERY LOW BIRTH WEIGHT (N=126) no. (%)	NORMAL BIRTH WEIGHT (N=125) no. (%)	ODDS RATIO (95% CI)	ODDS RATIO (95% CI)
High school graduation† Current study	77 (66)	81 (75)	0.7 (0.4–1.3)	102 (81)	112 (90)	0.5 (0.2–1.1)	0.6 (0.4–1.0)‡
None	70 (60)	44 (41)	2.1 (1.2–3.7)§	56 (44)	53 (42)	1.1 (0.6–1.8)	1.5 (1.0–2.1)‡
High school or GED¶	11 (9)	8 (7)	1.2 (0.5–3.2)	6 (5)	4 (3)	1.4 (0.4–5.3)	1.3 (0.6–2.8)
Postsecondary study	35 (30)	57 (53)	0.4 (0.2–0.7)**	64 (51)	68 (54)	0.9 (0.5–1.5)	
Community college††	17 (15)	9 (8)	1.9 (0.8–4.5)	22 (17)	21 (17)	1.0 (0.5–2.0)	1.3 (0.8–2.2)
Four-year college‡‡	18 (16)	47 (44)	0.2 (0.1–0.4)§§	42 (33)	47 (38)	0.8 (0.5–1.5)	

成長と発達

新生児疾患・・・臨床推論 成熟児編

新生児・小児医学分野 岩田 欧介

Apgar Score

観察項目	スコア		
	0点	1点	2点
皮膚色 (Appearance)	チアノーゼ、 蒼白 	体幹ピンク、 四肢は チアノーゼ 	全身ピンク 
心拍数 (Pulse)	なし 	<100回/分 	≥100回/分 
刺激に対する反射 (Grimace)	なし 	顔を しかめる 	咳、 くしゃみ 
筋緊張 (Activity)	四肢弛緩 	やや屈曲 	活発に 動かし 
呼 吸 (Respiration)	なし 	緩徐 (不規則) 	強く泣く 

Q: Sarnatの脳症スコアを評価をしよう

	正常	軽症	中等症	重症
1. 意識	刺激に反応	過覚醒 刺激に過敏	傾眠	混迷/昏睡
2. 自発運動	正常	軽度減少, Jittery(ピクツキ多い)	低下	なし
3. 姿勢	自然な屈曲	軽度の指・手首屈曲	高度な指・手首屈曲 股関節開排or下肢伸展	上下肢伸展 (除脳硬直)
4. 筋緊張 (亢進低下とも異常)	全ての四肢で十分な屈曲・ 股関節も	軽度亢進	明らかな低下 明らかな亢進	弛緩 強直
5. 原始反射 吸啜 モロー反射	容易に誘発 完全	協調性が悪い 容易に誘発(閾値が低い)	減弱, 嚙む 不完全	消失 消失
6. 自律神経 瞳孔 心拍 呼吸	正常 100-160 bpm 規則的	散瞳 頻拍 概ね>160 過呼吸 >80回/分	縮瞳 徐脈 概ね<100 周期性呼吸	固定 変動 高度の無呼吸

・重症の場合, 60%予後不良

低体温療法導入基準

A



36週以上で低酸素虚血のエビデンス

- 10min. Apgar ≤ 5
- Resuscitation ≥ 10 min.
- 生後1時間の血ガスでpH <7

このうち
最低ひとつ

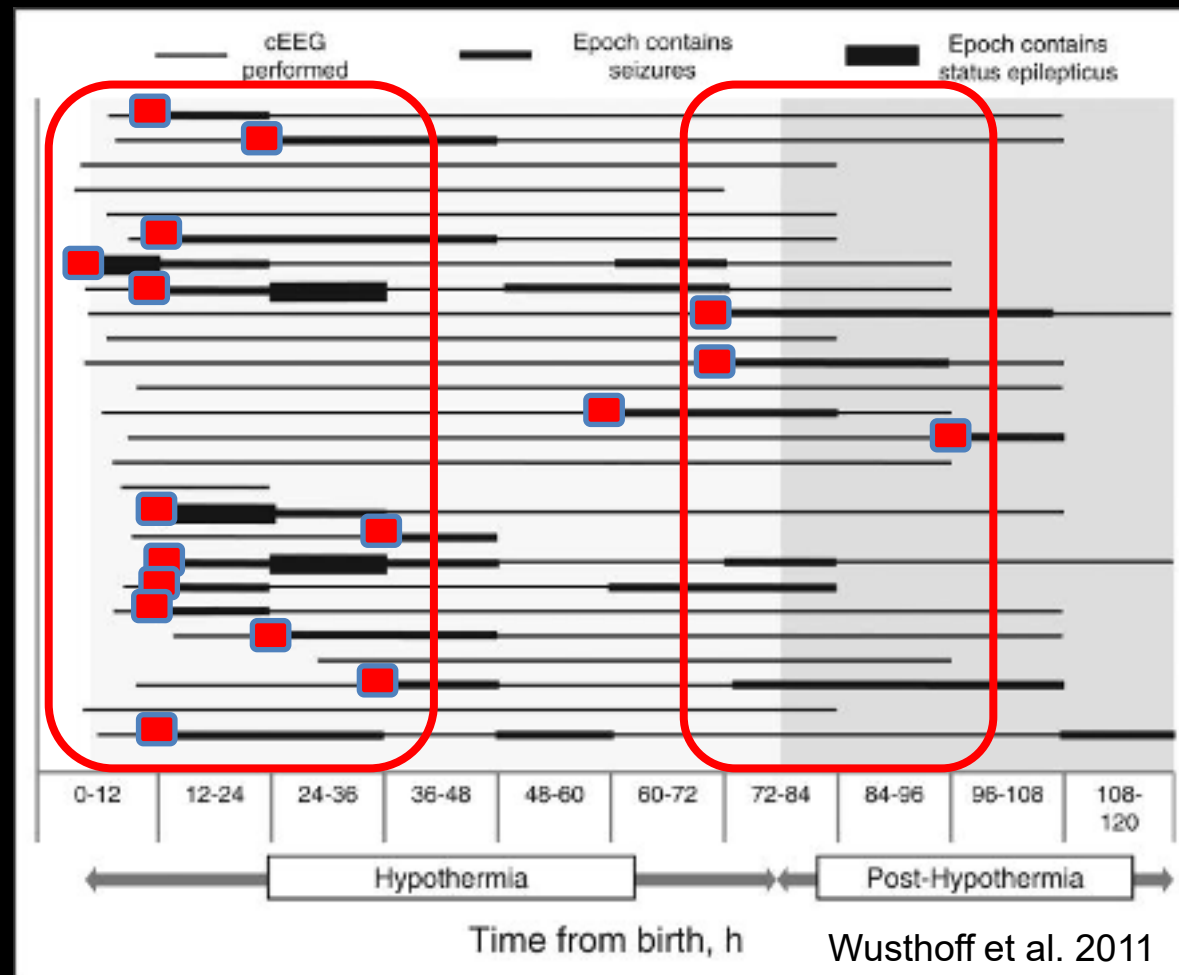
B



- 生後1時間の血ガスが **かつ** > 16

中等度（Sarnat 2度）以上の脳症の存在
Hypotonia, weak suck, Sz, etc.

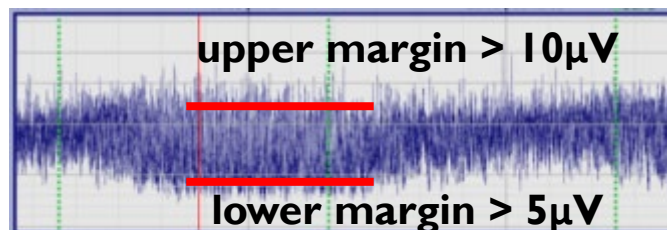
超急性期を乗り切った後に好発する病態



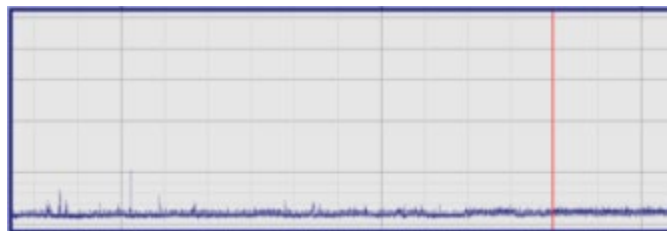
予想される予後

	治療群	死亡or障害%
CoolCap (SHC) n=218	冷却群	54.6
	常温群	66.4
NICHD (WBC) n=208	冷却群	44.1
	常温群	62.1
TOBY (WBC) n=325	冷却群	45.4
	常温群	53.1

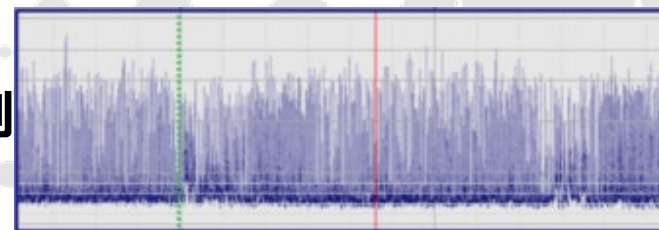
正常



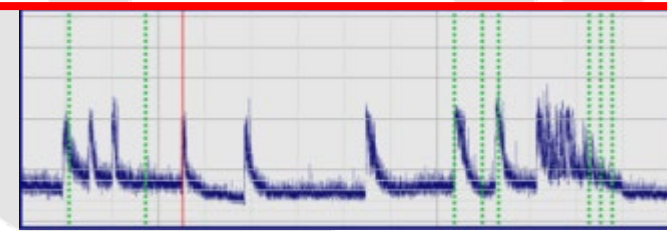
高度抑制



中等度抑制



けいれん

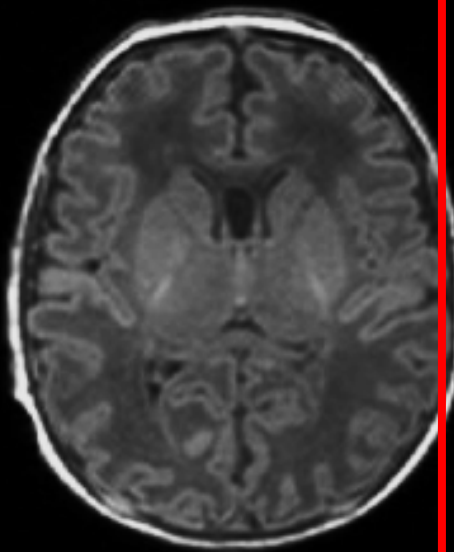


- ・ aEEG : 生後6h以内に正常パターン

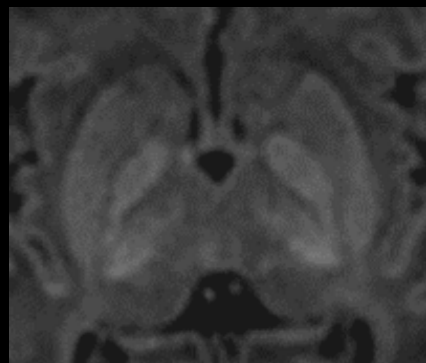
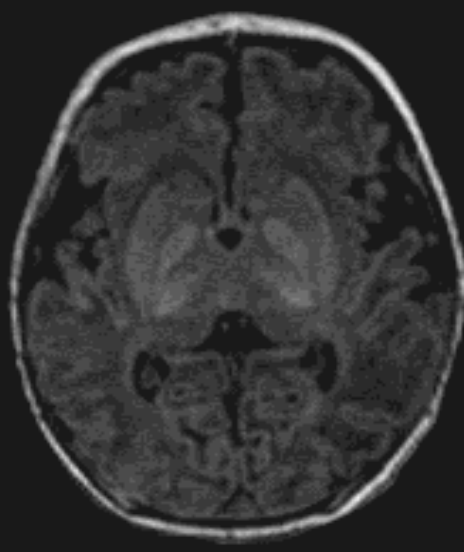
PPV: 96.2% , NPV: 85.7% Hellstroem-Westas et al, 1995 ADC

日齢5-14のMRI

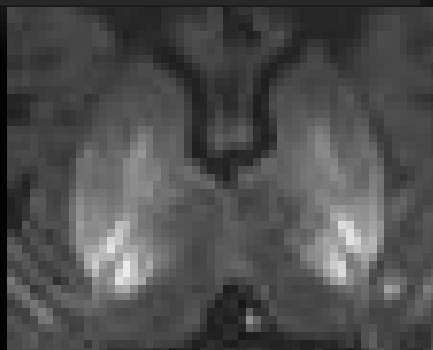
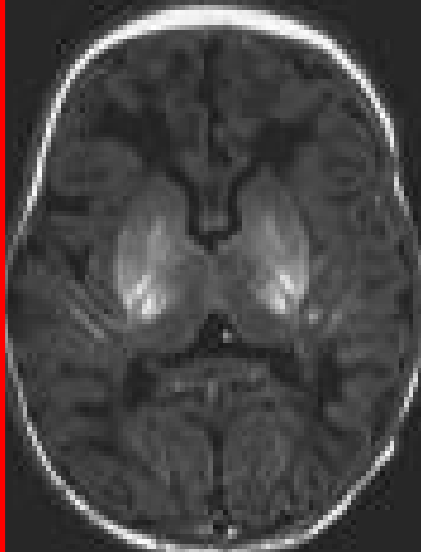
正常



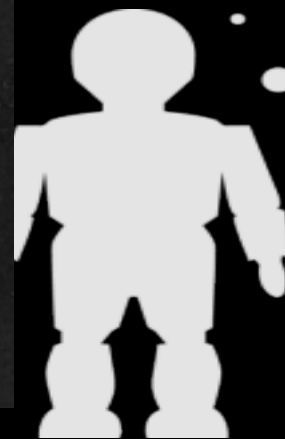
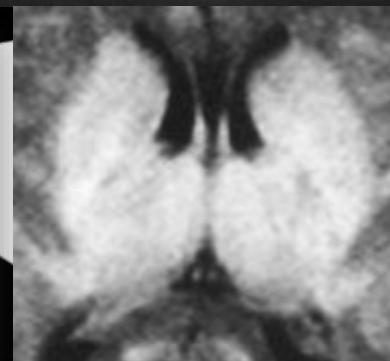
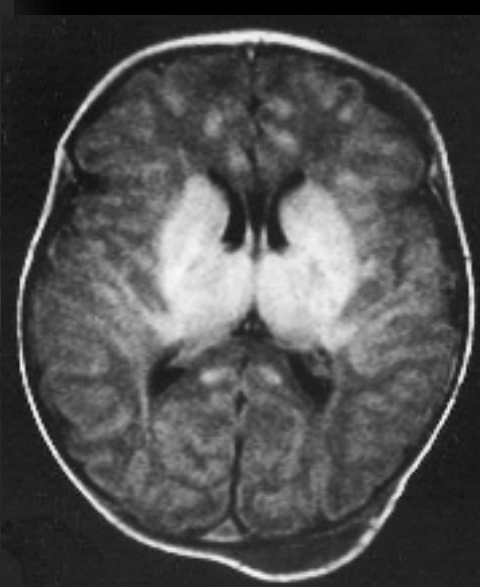
軽度



中等



高度



異常所見と予後

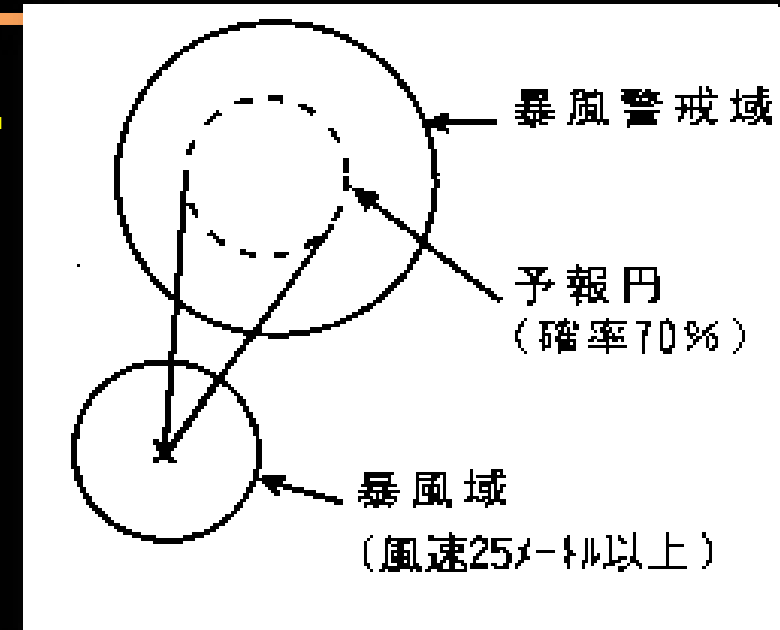
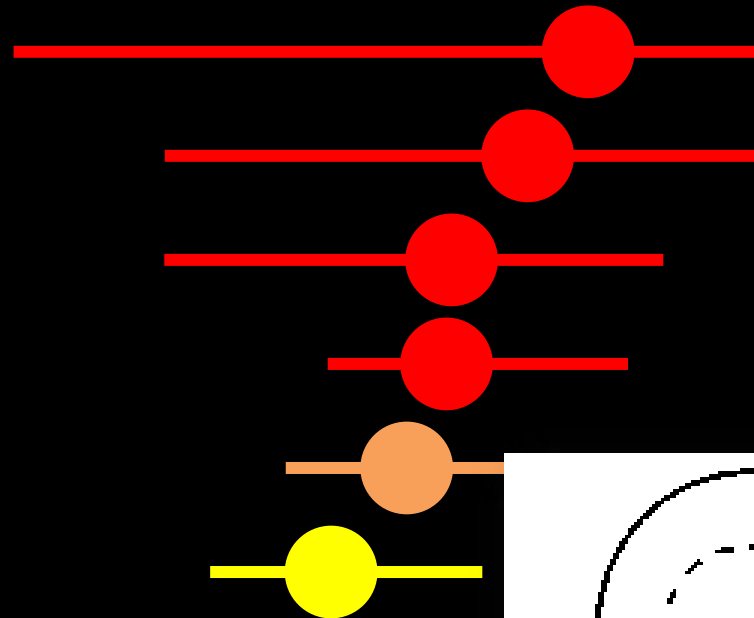
PPV: 75%

NPV: 92%

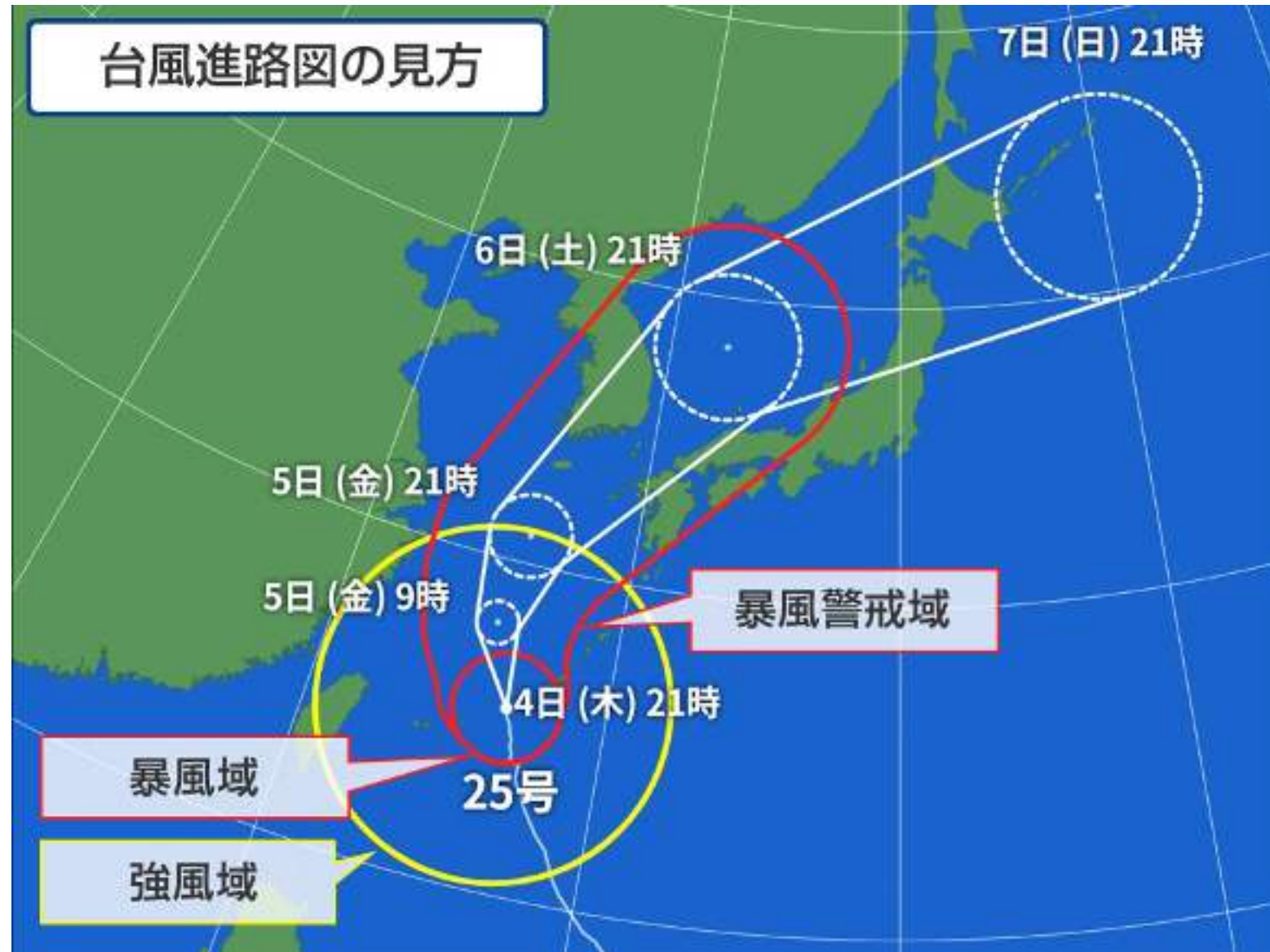
予想される予後は？

- 血液ガス
- Apgar 10分
- Sarnat
- Thompson
- aEEG (入院)
- EEG (退院)
- 脳血流
- MRI

良好 中等 重症



ちよつとずつ正確な予測になって行く



ところで…“あかちゃんの医者”をやっている… アイデンティティの葛藤

- 成人のお医者さん vs. 小児科医
- 小児科医 vs. 新生児科医



To make something special you just have to believe it's special.

病態の治癒や障害の軽減ができないときに… 病気を幸福に変えることはできるか？



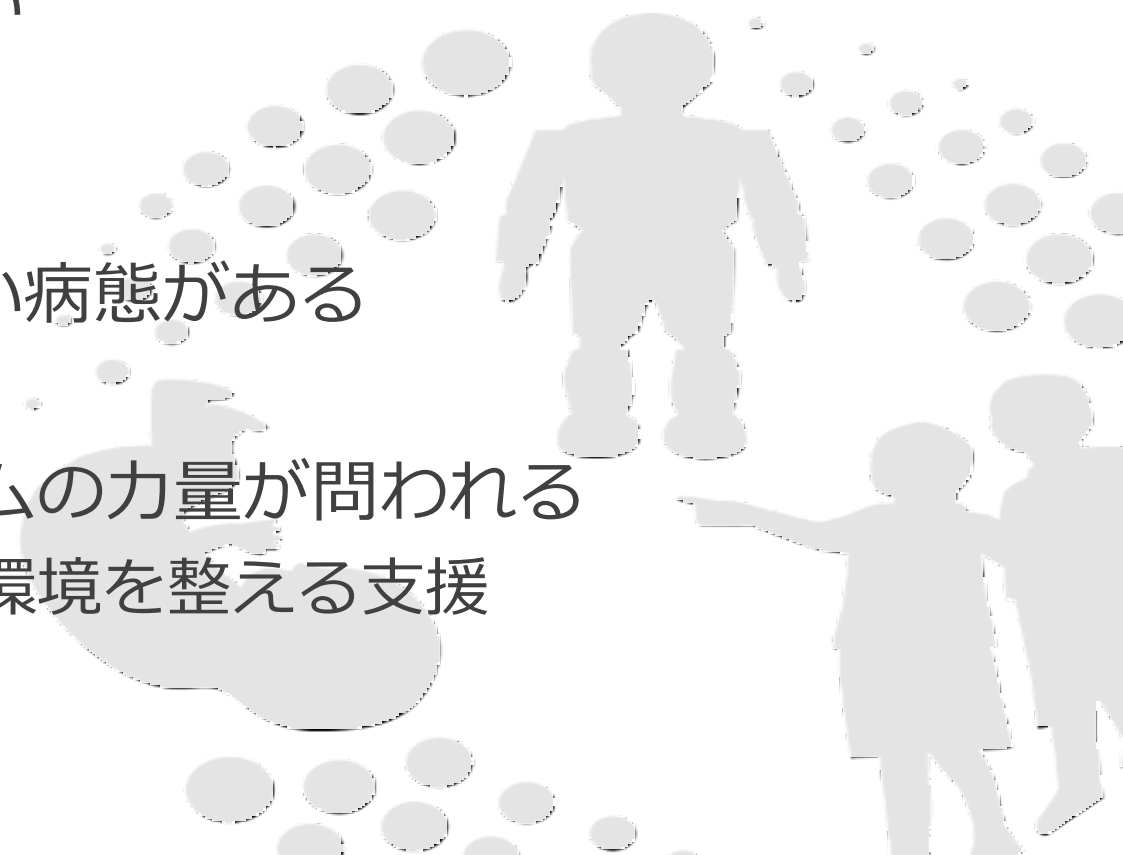
- Your story may not have such a happy beginning but that does not make you who you are...It is the rest of it- who you choose to be.

まとめ

- 未来は予測できる，だからもっと良く変えられる．
 - リテラシーをまとい，観察・分析・予測を生かそう．
 - 医療技術は，人を幸せにする手段のほんの一部．
- 過酷な運命にも無力であってはならない

それでも…

- 変えられない・治せない・予防できない病態がある
- 最大機能を付加する戦略を
- 最大機能がPoorな場合こそ，医療チームの力量が問われる
 - 機能の改善なしに，幸福に生きられる環境を整える支援



Take Home



- こどもを観られる医師になろう
- もう一度考えよう～保因率37%の不遇の遺伝的フェノタイプ
- 望む未来を，運命を，導くことができる生き方を続けよう

Keep dreaming...

